Manuale d'uso

TDS Toolkit

Software di test di file, forme d'onda, maschere e limiti per gli oscilloscopi digitalizzatori delle serie TDS 500, TDS 600 e TDS 700

Versione 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. Licenza MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Tutti i diritti riservati.

Questo software è rilasciato sotto la Licenza MIT. Con la presente si concede, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati il permesso di utilizzare il software senza restrizioni, compresi senza limitazione i diritti di usare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sottolicenza e vendere copie del software, a condizione che l'avviso di copyright e questo avviso di permesso siano inclusi in tutte le copie o parti sostanziali del software. Il testo completo accompagna il programma come LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK e TDS sono marchi registrati di Tektronix, Inc. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Questo programma non è un prodotto Tektronix, e né il programma né questo manuale sono approvati da o affiliati a Tektronix, Inc.

Le figure 1–1, 1–2, 1–3 e 8–3 sono riprodotte dai manuali Tektronix 070-9876-00 e 071-0627-02 allo scopo di identificare i connettori e i comandi che al lettore viene chiesto di utilizzare.

Indice

Manuali correlati xi

1 Per iniziare 1–1

Descrizione del prodotto 1–1

Cosa fa il programma 1–1

Cosa può fare il vostro strumento 1–2

Requisiti 1–2

Attrezzatura necessaria 1–2

Runtime VISA 1–2

Collegamento dello strumento 1–3

Il connettore GPIB 1–3

Impostazione dell'indirizzo 1–4

Installazione del programma 1–4

Dall'eseguibile 1–4

Dal codice sorgente 1–5

Avvio del programma 1–5

La prima connessione 1–5

La finestra 1–5

Mentre il programma è occupato 1–6

Convenzioni 1–7

Riga di comando 1–7

2 File 2–1

I riquadri 2–1

Albero delle cartelle 2–1

Elenco dei file 2–1

Ciò che non è elencato 2–2

Spostarsi 2–3

Quanto tempo richiede un elenco 2–3

Scaricamento di file 2–3

Caricamento di file 2–4

I nomi sullo strumento 2–4

Quanto tempo richiede un caricamento 2–5
Creazione di cartelle 2–5
Eliminazione di file e cartelle 2–5
I file propri dello strumento 2–6
Formattazione di un volume 2–6
Strumenti senza filesystem 2–7
Cosa invia il programma 2–7
3 Schermata 3–1
Acquisire una schermata 3–2
Formati 3–2
Orientamento e tavolozza 3–3
Orientamento 3–3
Tavolozza 3–3
Salvataggio dell'immagine 3–4
Cosa invia il programma 3–4
4 Forme d'onda 4–1
Gli elenchi delle sorgenti 4–2
Cattura 4–2
Leggere il grafico 4–3
Zoom e panoramica 4–3
Salvataggio di una forma d'onda 4–5
Caricamento di una forma d'onda 4–6
Invio di una forma d'onda allo strumento 4–7
Eliminazione di un riferimento 4–7
Decodifica protocollo 4–7
Aggiunta di un protocollo 4–8
Cosa invia il programma 4–9
5 Limiti 5–1
Esecuzione di un test dei limiti 5–1
Apprendimento da una traccia caricata 5–2
La barra degli strumenti 5–2
L'elenco dei riferimenti 5–3
I pulsanti accanto all'elenco dei riferimenti 5–3
La libreria dei modelli 5–3
Tolleranze 5–3
Il verdetto 5–3

Disegnare l'inviluppo 5–4
Cosa un nuovo modello lascia sulla tela 5–4
Cosa invia il programma 5–5
Impara modello 5–5
Avvia il test 5–5
Rilettura del modello 5–6
Invio di un inviluppo disegnato 5–6
6 Maschere 6–1
La barra degli strumenti 6–2
La libreria 6–2
Disegno 6–3
Gli strumenti 6–3
Tasti 6–4
Digitare le coordinate 6–4
Opzioni sotto la tela 6–5
Cosa accetta lo strumento 6–5
Invio di una maschera 6–6
Giudicare un segnale 6–7
Predisporre un occhio 6–7
Con un clock 6–8
Senza un clock 6–8
Verifica della scansione 6–8
File di maschera 6–9
Cosa invia il programma 6–10
Giudicare un segnale 6–10
7 Registro errori 7–1
Lettura del registro 7–1
Guasti di memoria 7–2
Salvataggio del registro 7–2
Cancellazione del registro 7–3
Strumenti senza registro errori 7–3
Cosa invia il programma 7–3
8 Sistema 8–1
Identità 8–2
Data e ora 8–2
Stampa e porte 8–2

Taratura e autotest 8–3
Compensazione del percorso di segnale 8–3
Autotest 8–3
Leggere un guasto 8–3
Memoria 8–5
Opzioni di fabbrica 8–6
La procedura 8–6
Le parole di opzione 8–7
Cosa invia il programma 8–9
Lettura della scheda 8–9
Identità 8–9
Orologio e porte 8–9
Taratura e autotest 8–9
Memoria 8–9
Opzioni di fabbrica 8–9
9 Backup 9–1
Cosa viene incluso 9–2
Il file di backup 9–2
Verifica 9–3
Ripristino 9–3
Costanti di taratura 9–4
Backup 9–4
La somma di controllo 9–4
Ripristino 9–5
Scritto non è memorizzato 9–5
La NVRAM 9–6
Backup 9–6
Cosa dicono le somme di controllo 9–6
Ripristino 9–7
Perché si scrive meno di ciò che il file contiene 9–7
Cosa invia il programma 9–8
Costanti di taratura 9–8
La NVRAM 9–8
10 Firmware 10–1
Preparare lo strumento 10–2
L'interruttore di protezione 10–2

Avviare il monitor 10–2
Comandi 10–2
Immagini di firmware 10–3
Dove sono conservate 10–3
Quale versione scrivere 10–3
Un'immagine, più modelli 10–3
Backup 10–4
Scrittura 10–4
La sequenza 10–4
Scritture veloci e lente 10–5
Recupero 10–5
11 Impostazioni 11–1
Colori del grafico 11–1
Preimpostazioni 11–2
Colori di decodifica 11–2
Immagini salvate 11–3
Modifica 11–3
Lingua 11–3
Dove le cose sono conservate 11–4
A Capacità del firmware i
File e trasferimenti i
Opzioni di fabbrica v
B Formati di file i
Forme d'onda i
Cosa contiene un .WFM ii
Maschere e configurazioni ii
Schermate iii
I file propri del programma iii
C Se qualcosa va storto i
Connessione i
Trasferimenti i
Forme d'onda e schermi ii
Maschere e limiti ii
Il registro iii

Elenco delle figure

Figura 1–1: Posizione del connettore GPIB sul pannello posteriore 1–3
Figura 1–2: Impilamento dei connettori GPIB 1–3
Figura 1–3: Configurazioni tipiche di rete GPIB 1–4
Figura 1–4: La finestra del programma, con la scheda File 1–6
Figura 2–1: La scheda File 2–1
Figura 3–1: La scheda Schermata 3–1
Figura 4–1: La scheda Forme d'onda, mentre decodifica un segnale RS-232 acquisito 4–1
Figura 5–1: La scheda Limiti, con un modello appreso da un'onda quadra 5–1
Figura 6–1: La scheda Maschere, con una maschera USB full speed aperta 6–1
Figura 6–2: La finestra Avvia la misura per una maschera a occhio 6–7
Figura 7–1: La scheda Registro errori 7–1
Figura 8–1: La scheda Sistema 8–1
Figura 8–2: La finestra Opzioni di fabbrica 8–6
Figura 8–3: Accesso all'interruttore di protezione, dal manuale di servizio Tektronix 071-0627-02 8–7
Figura 9–1: La scheda Backup 9–1
Figura 10–1: La scheda Firmware 10–1
Figura 11–1: La scheda Impostazioni 11–1

Elenco delle tabelle

Tabella 1–1: Cosa offre ciascuna generazione di firmware 1–2
Tabella 1–2: Attrezzatura necessaria 1–2
Tabella 1–3: Opzioni della riga di comando 1–7
Tabella 2–1: Tasti di navigazione 2–3
Tabella 2–2: File per cui il programma chiede due volte 2–6
Tabella 3–1: Formati di immagine 3–2
Tabella 3–2: Dimensione e tempo di cattura misurati 3–3
Tabella 3–3: Scelte di tavolozza 3–3
Tabella 4–1: Mouse e tastiera sul grafico 4–4
Tabella 4–2: Cosa conserva ciascun formato 4–5
Tabella 5–1: Cosa significa il verdetto 5–4
Tabella 6–1: Cosa elenca la libreria 6–2
Tabella 6–2: La tavolozza degli strumenti 6–4
Tabella 6–3: Tasti nell'editor 6–4
Tabella 6–4: Limiti delle maschere 6–6
Tabella 8–1: Impostazioni di copia su carta e RS-232 8–3
Tabella 8–2: Le parole di opzione di fabbrica 8–8
Tabella 10–1: Operazione completa, misurata 10–5
Tabella 11–1: Cosa disegna ciascun colore 11–2
Tabella A–1: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware ii
Tabella A–2: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue) iii
Tabella A–3: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue) iv
Tabella A–4: Codici di opzione che ciascun firmware legge v
Tabella A–5: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue) vi
Tabella A–6: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue) vii
Tabella B–1: Formati di forma d'onda i
Tabella B–2: I campi di un .WFM ii
Tabella B–3: Formati di maschera e di configurazione ii
Tabella B–4: Limiti delle maschere iii
Tabella B–5: File accanto al programma iii

Tabella C–1: Lo strumento non risponde i
Tabella C–2: File e trasferimenti i
Tabella C–3: Cattura ii
Tabella C–4: Test ii

Riepilogo generale sulla sicurezza

Esaminare le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e prevenire danni all'oscilloscopio o a qualsiasi prodotto ad esso collegato. Per evitare potenziali pericoli, utilizzare l'oscilloscopio solo come specificato nei suoi manuali, e utilizzare questo programma solo come specificato qui.

Le procedure di assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato. Per raggiungere l'interruttore di protezione della memoria descritto nella Sezione 8 occorre accedere al cabinet dell'oscilloscopio.

Per evitare incendi o lesioni personali

Collegare a terra il prodotto. L'oscilloscopio è collegato a terra tramite il conduttore di terra del suo cavo di alimentazione, e la schermatura del cavo GPIB collega il suo telaio al controller. Per evitare scosse elettriche, entrambi gli strumenti devono essere collegati alla terra di protezione prima di effettuare qualsiasi collegamento di segnale.

Collegare e scollegare correttamente. Se i due strumenti sono alimentati da fonti diverse, non collegare né scollegare il cavo GPIB mentre uno dei due è acceso. Collegare il cavo del controller all'oscilloscopio prima di alimentare la sorgente di segnale.

Non utilizzare senza coperture. Non utilizzare l'oscilloscopio con coperture o pannelli rimossi. L'interruttore di protezione della memoria si raggiunge dall'esterno del cabinet; nulla in questo manuale richiede di aprire il cabinet con l'alimentazione inserita.

Rispettare tutti i valori nominali dei terminali. Questo programma può attivare i canali e modificare i fattori di scala verticale tramite il bus. Non può sapere cosa è collegato agli ingressi. Rispettare i valori nominali indicati sull'oscilloscopio.

Non utilizzare in caso di sospetti guasti. Se l'oscilloscopio segnala guasti diagnostici nella scheda Sistema, farlo ispezionare da personale di assistenza qualificato prima di fare affidamento su qualsiasi misura da esso effettuata.

Riepilogo sulla perdita di dati

Questo programma scrive sull'oscilloscopio. Queste azioni alterano o distruggono dati dello strumento, in modo irreversibile. Ciascuna è descritta dove compare.

Azioni irreversibili

Elimina. L'eliminazione di un file o di una cartella è definitiva: lo strumento non ha un cestino, e rimuovere una cartella ne cancella tutto il contenuto. Vedere *Eliminazione di file e cartelle* nella Sezione 2.

Formatta. La formattazione di un volume lo svuota. Sul disco rigido cancella anche il runtime Java e le applicazioni fornite, che non funzioneranno fino al ricaricamento tramite GPIB. Vedere *Formattazione di un volume* nella Sezione 2.

Carica. Il caricamento di un file sostituisce qualsiasi file omonimo senza ulteriori avvisi, perché il programma imposta FILESYSTEM:OVERWRITE ON alla connessione. Vedere *Caricamento di file* nella Sezione 2.

Invia allo strumento. La scrittura di una forma d'onda in un riferimento ne sostituisce il contenuto; sul disco dello strumento sostituisce qualsiasi file omonimo. Vedere *Invio di una forma d'onda allo strumento* nella Sezione 4.

Impara modello, e la freccia in giù accanto all'elenco dei riferimenti. Entrambi scrivono un modello di limiti in una memoria di riferimento, sostituendone il contenuto. Vedere la Sezione 5.

Cancella errori. La cancellazione del registro errori elimina la cronologia degli errori, conservata in memoria non volatile. Vedere la Sezione 7.

Cancellazione sicura. Scrive zeri su ogni memoria di forme d'onda e di configurazione; la taratura resta intatta. Vedere la Sezione 8.

Richiama l'impostazione di fabbrica. Riporta lo strumento alle impostazioni predefinite. L'indirizzo GPIB, le costanti di taratura e i dati protetti restano intatti. Vedere la Sezione 8.

Opzioni. Le parole di opzione di fabbrica vengono scritte direttamente nella memoria non volatile. Non è possibile rileggerle per verificare quanto scritto. Vedere la Sezione 8.

Ripristinare. Il ripristino di un backup sostituisce le impostazioni dello strumento e sovrascrive i file del suo disco che hanno lo stesso nome di quelli nel backup. Non è possibile annullare l'operazione. Vedere la Sezione 9.

Prefazione

Questo è il Manuale d'uso di TDS Toolkit, un programma che comanda un oscilloscopio digitalizzatore Tektronix delle serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 da un computer tramite il General Purpose Interface Bus. Descrive cosa fa ciascuna delle dieci schede del programma, cosa ciascun comando invia allo strumento e come lo strumento risponde.

Il programma è scritto per gli strumenti che dispongono dei sottosistemi di filesystem, copia su carta, maschere e test dei limiti descritti nel TDS Family Programmer Manual. Quali di essi abbia un singolo strumento dipende dal suo firmware. Il programma lo verifica al momento della connessione e offre solo ciò che lo strumento è in grado di fare; l'Appendice A elenca cosa è stato trovato in ciascuna immagine di firmware.

Il firmware dei modelli seguenti è stato letto direttamente, e ciò che ciascuna versione può fare è elencato nell'Appendice A. Anche altri strumenti delle stesse famiglie funzionano; il programma li interroga al momento della connessione anziché cercarli in una tabella.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Manuali correlati

Questo manuale presuppone l'uso dell'oscilloscopio dal pannello frontale e un'interfaccia GPIB configurata. Non ripete la documentazione dello strumento. I seguenti documenti Tektronix descrivono lo strumento stesso e i comandi che questo programma invia:

- *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, descrive ogni comando citato in questo manuale.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, descrive il funzionamento dell'oscilloscopio dal suo pannello frontale.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, indica la posizione dell'interruttore di protezione della memoria utilizzato nella Sezione 8.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, riporta le specifiche garantite.

Per iniziare

Descrizione del prodotto

Cosa fa il programma

TDS Toolkit comanda un oscilloscopio digitalizzatore delle serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 da un computer tramite GPIB. Gli strumenti dispongono di un filesystem, di un sottosistema di copia su carta, di un sottosistema di maschere e di un sottosistema di test dei limiti. Tutti sono raggiungibili tramite il bus, ma lo strumento non offre alcun modo di utilizzarli da un computer.

Il programma è organizzato in dieci schede. Ciascuna è descritta nella propria sezione di questo manuale:

- **File** esplora le unità dello strumento e sposta i file nei due sensi. Vedere la Sezione 2.
- **Schermata** cattura il display dello strumento tramite la sua porta di copia su carta. Vedere la Sezione 3.
- **Forme d'onda** cattura i canali dal vivo e i riferimenti memorizzati, li traccia e li riscrive. Vedere la Sezione 4.
- **Limiti** costruisce un modello di limiti ed esegue un test dei limiti rispetto ad esso. Vedere la Sezione 5.
- **Maschere** disegna, invia e valuta le maschere, e predispone lo strumento per un diagramma a occhio. Vedere la Sezione 6.
- **Registro errori** legge la cronologia degli errori dello strumento. Vedere la Sezione 7.
- **Sistema** legge e imposta l'identità, l'orologio, le porte, la diagnostica e le opzioni di fabbrica dello strumento. Vedere la Sezione 8.
- **Backup** copia il disco, le impostazioni, i riferimenti e le costanti di taratura dello strumento in un unico file, e all'occorrenza li riscrive nello strumento. Vedere la Sezione 9.
- **Firmware** scrive un'immagine di firmware tramite il monitor ROM dello strumento. Vedere la Sezione 10.
- **Impostazioni** contiene i colori del grafico e la risoluzione delle immagini salvate. Vedere la Sezione 11.

Ogni comando inviato dal programma è descritto nel Programmer Manual dello strumento stesso, con un'eccezione: le parole di opzione di fabbrica della Sezione 8 non figurano in alcun manuale Tektronix e sono state ricavate sperimentalmente al banco.

Cosa può fare il vostro strumento

Ciò che è possibile dipende dal firmware in esecuzione sullo strumento. La gamma copre nove anni e tre generazioni, e non si comportano allo stesso modo:

Tabella 1–1: Cosa offre ciascuna generazione di firmware

Firmware	Esplora	Scarica	Carica
v2.x (TDS 520, 540, 620)	nessun filesystem	no	no
Serie A e B, da v3.x a v4.x	sì	sì	no
Serie C e D, v5.0e e successive	sì	sì	sì

Le serie A e B non hanno il comando FILESYSTEM:WRITEFILE, quindi nessun programma può inviare loro un file tramite GPIB. Esplorano e scaricano normalmente. Il trasferimento di forme d'onda funziona su ogni strumento della gamma, compresi quelli privi del tutto di filesystem.

NOTA. *Al momento della connessione, il programma stabilisce cosa può fare lo strumento e disattiva tutto ciò che il suo firmware non supporta, in modo che non venga mai proposta un'operazione che non potrebbe concludersi. L'Appendice A riporta la tabella completa.*

Requisiti

Tabella 1–2: Attrezzatura necessaria

Articolo	Requisito minimo
Oscilloscopio	Serie TDS 500, TDS 600 o TDS 700 con l'interfaccia GPIB
Controller GPIB	Qualsiasi controller con un driver VISA, ad esempio un National Instruments GPIB-USB-HS o un Keysight 82357B
Cavo GPIB	IEEE Std 488.1-1987, codice articolo Tektronix 012-0991-00
Computer	Windows, con un runtime VISA installato

Runtime VISA

Un runtime VISA è un driver di sistema, non fa parte di questo programma, e nulla può raggiungere lo strumento senza di esso. Installare NI-VISA oppure la Keysight IO Libraries Suite, e installare prima il driver del controller GPIB stesso, perché VISA rileva l'hardware attraverso di esso.

ATTENZIONE. *Installare un solo runtime VISA, non due. Due implementazioni su uno stesso computer si contendono la stessa interfaccia; il sintomo è uno strumento che risponde in modo intermittente o non risponde affatto.*

Collegamento dello strumento

Il connettore GPIB

L'oscilloscopio ha un connettore GPIB a 24 pin sul pannello posteriore. Il connettore ha un guscio di tipo D ed è conforme allo standard IEEE Std 488.1-1987. Vedere la Figura 1–1.

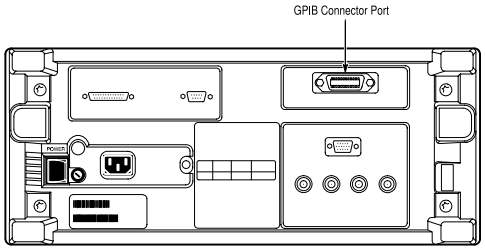


Figura 1–1: Posizione del connettore GPIB sul pannello posteriore

Collegare il cavo GPIB a questo connettore. Quando sul bus c'è più di uno strumento, i connettori si impilano: la spina di ciascun cavo porta una presa sul retro in modo che vi si possa collegare il cavo successivo. Vedere la Figura 1–2.

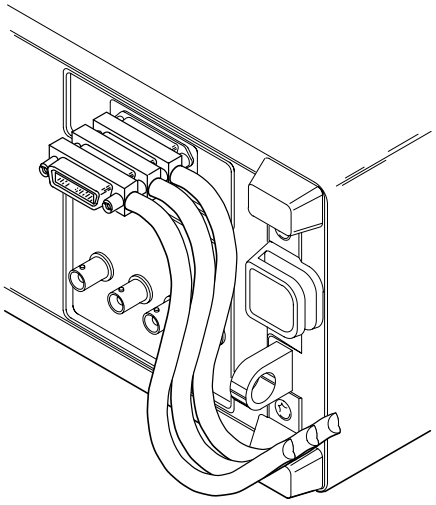


Figura 1–2: Impilamento dei connettori GPIB

Rispettare le regole del bus indicate dal manuale dello strumento: non più di 15 dispositivi su un bus, non più di 20 metri di cavo in totale e non più di 2 metri tra i dispositivi, e almeno due terzi dei dispositivi accesi. I dispositivi possono essere

collegati a stella, in linea, o in qualsiasi combinazione delle due. Vedere la Figura 1–3.

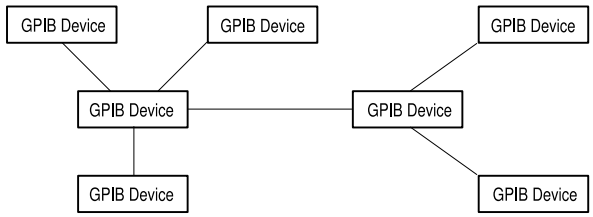


Figura 1–3: Configurazioni tipiche di rete GPIB

Impostazione dell'indirizzo

Impostare l'indirizzo GPIB dello strumento dal suo pannello frontale, e prenderne nota. Su uno strumento delle serie TDS 500, 600 o 700, premere **SHIFT**; poi premere **UTILITY**. Premere il pulsante del menu principale **System** finché **I/O** non è evidenziato nel menu a comparsa, premere il pulsante del menu principale **Port**, e selezionare **GPIB**. L'indirizzo si imposta dallo stesso menu sotto **Configure**.

NOTA. *Impostare lo strumento in modalità Talk/Listen, non Off Bus o Hardcopy (Talk Only). In modalità Talk Only non risponde alle interrogazioni e la ricerca del programma non lo trova.*

Installazione del programma

Dall'eseguibile

Copiare `TDS Toolkit.exe` in una cartella su cui si ha accesso in scrittura ed eseguirlo. Il programma è autonomo: non richiede Python, non installa nulla e non scrive nulla nel registro di sistema.

Il programma conserva tre elementi nella cartella che contiene l'eseguibile, e li crea lì la prima volta che viene eseguito:

tdstoolkit.json — Le impostazioni: la lingua, l'indirizzo dello strumento memorizzato, i colori del grafico, gli eventuali schemi di colori salvati, e la risoluzione delle immagini salvate.

tdstoolkit.log — Registro delle azioni del programma e delle anomalie segnalate dallo strumento. Rinominato tdstoolkit.log.old quando raggiunge 512 kbyte.

masks — La libreria di maschere. Le maschere fornite con il programma vengono copiate qui la prima volta che viene eseguito, e tutto ciò che si disegna e si salva si aggiunge ad esse.

Dal codice sorgente

Il programma richiede Python 3.8 o successivo con Tkinter, incluso nell'installer per Windows. Installare i due pacchetti che utilizza ed eseguirlo:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` è il binding Python per il runtime VISA ed è obbligatorio. `tkinterdnd2` è facoltativo e aggiunge il trascinamento dei file da Esplora risorse; senza di esso tutto il resto funziona e la barra del titolo lo segnala.

Avvio del programma

La prima connessione

Non c'è nulla da configurare. Il programma prova GPIB0::3::INSTR e, se nulla risponde, apre il selettore degli strumenti. Il selettore non invia nulla sul bus finché non si preme **Cerca**; allora ogni indirizzo noto a VISA viene interrogato, in ordine numerico, affinché si identifichi con *IDN?, e tutto ciò che risponde come un Tektronix TDS viene contrassegnato come oscilloscopio. A un indirizzo noto il programma si connette direttamente, senza ricerca.

1. *Individuare lo strumento:* Premere **Cerca**. Se l'indirizzo è già noto, digitarlo e saltare la ricerca.
2. *Scegliere lo strumento:* Fare clic sulla sua riga nel selettore, o digitare un indirizzo nella casella **Indirizzo**.
3. *Memorizzarlo:* Lasciare selezionato **Ricorda questo indirizzo**. L'indirizzo viene scritto nel file delle impostazioni e all'avvio successivo il programma vi si connette direttamente.
4. *Connettersi:* Premere **Connetti**, o fare doppio clic sulla riga.

Lo strumento può essere cambiato in qualsiasi momento dal menu a discesa **Strumento** sopra le schede, che elenca ogni oscilloscopio TDS trovato dall'ultima ricerca. La sua ultima voce, **Altro indirizzo...**, riapre il selettore. **Cerca** accanto ad esso esegue la scansione del bus; premendolo di nuovo durante la ricerca, la si interrompe.

Il selettore elenca ogni indirizzo sotto **Strumenti trovati sul bus:**, con ciò che ciascuno ha risposto sotto **Identificazione** - la risposta `*IDN?` dello strumento, quando l'ha fornita, oppure il motivo per cui lo strumento non ha fornito alcuna risposta.

NOTA. *VISA elenca ogni indirizzo con cui è mai stato configurato, quindi un bus con un solo strumento attivo può mostrarne una mezza dozzina. Il selettore indica perché ciascun indirizzo non ha risposto, così è possibile distinguere uno strumento spento da uno che non è mai stato presente.*

La finestra

La finestra è la stessa in ogni scheda: il menu a discesa dello strumento, il pulsante **Cerca** e il pulsante della lingua in alto; le dieci schede sotto di essi; e una riga di stato in basso, con una barra di avanzamento alla sua destra mentre è in corso un'operazione. Vedere la Figura 1–4.

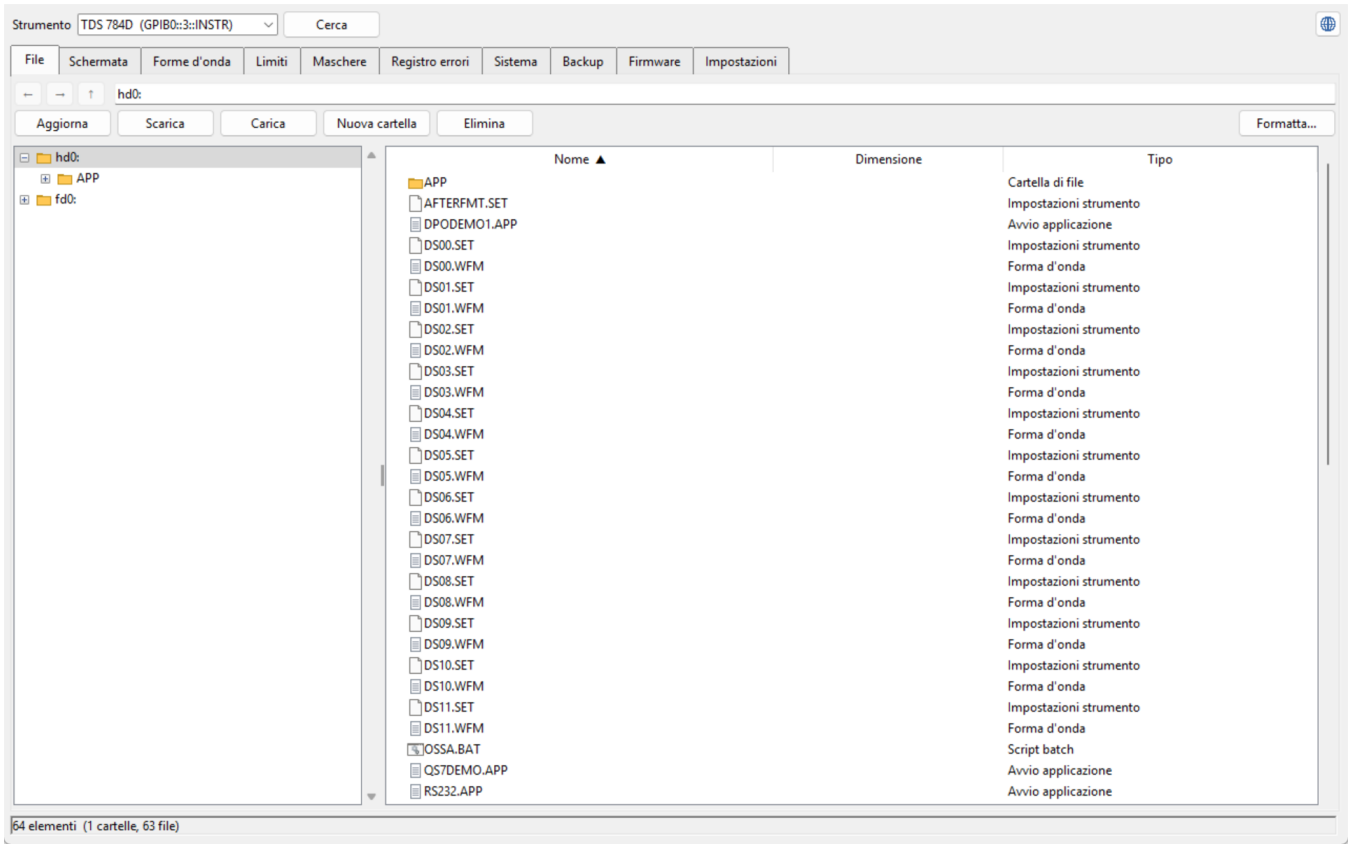


Figura 1–4: La finestra del programma, con la scheda File

Mentre il programma è occupato

Il programma comunica nella riga di stato. Ogni azione vi inserisce una riga che indica cosa sta facendo, e un'altra che indica cosa è accaduto. Tutto ciò che lo strumento segnala di inatteso vi viene mostrato ugualmente e scritto nel registro. Viene eseguita un'operazione alla volta. Mentre il programma dialoga con lo strumento il puntatore diventa una clessidra e i pulsanti che avvierebbero un'altra operazione vengono disattivati, in ogni scheda, così che non si possa avviare un trasferimento in una scheda mentre ne è in corso uno in un'altra. Gli strumenti di disegno nelle schede Maschere e Limiti non vengono disattivati, quindi è possibile continuare a disegnare durante un trasferimento.

Un pulsante disattivato per l'intera sessione, anziché per la durata di un'operazione, indica che questo firmware non dispone del comando necessario. Il motivo viene indicato una sola volta, alla connessione dello strumento.

Convenzioni

In tutto questo manuale si applicano le seguenti convenzioni:

- Il nome di un comando nel programma è scritto in **grassetto**, esattamente come lo etichetta il programma: **Acquisisci forma d'onda**, **Invia allo strumento...**.
- Il nome di un comando sull'oscilloscopio è scritto in grassetto e in maiuscolo come è inciso sul pannello: **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- I comandi inviati sul bus sono scritti in `Courier`, nella forma in cui il programma li invia: `FILESYSTEM:READFILE`.
- I messaggi visualizzati dal programma sono riportati tra virgolette doppie, testualmente come il programma li mostra.
- Gli eventi generati dallo strumento sono indicati con il numero e con la dicitura propria dello strumento, in inglese: evento 2241, "waveform requested is invalid".

I valori indicati come misurati sono stati rilevati su un TDS 784D con firmware v7.4e, un TDS 784C con v5.3e o un TDS 640A con v3.8.8e, e lo strumento è indicato quando è rilevante.

Riga di comando

Il programma accetta le seguenti opzioni. Un indirizzo indicato qui prevale su quello memorizzato solo per quell'esecuzione e non viene scritto nel file delle impostazioni.

Tabella 1–3: Opzioni della riga di comando

Opzione	Effetto
--address=GPIB0::1::INSTR	Connettersi a questo indirizzo anziché a quello memorizzato. Si accetta anche --address GPIB0::1::INSTR, con uno spazio.
--version	Stampa la versione ed esce.
--selftest	Si connette, rileva i volumi, elenca una cartella, legge un file, scrive e verifica un file di prova, e lo rimuove. Non viene aperta alcuna finestra. Utile per verificare il collegamento dopo un cambio di driver o di cavo.
--check-translations	Verifica ogni file di lingua accanto al programma ed esce con codice diverso da zero se uno di essi è errato. Non viene aperta alcuna finestra.

File

La scheda File esplora le unità dello strumento e sposta i file nei due sensi. Il programma si apre su questa scheda.

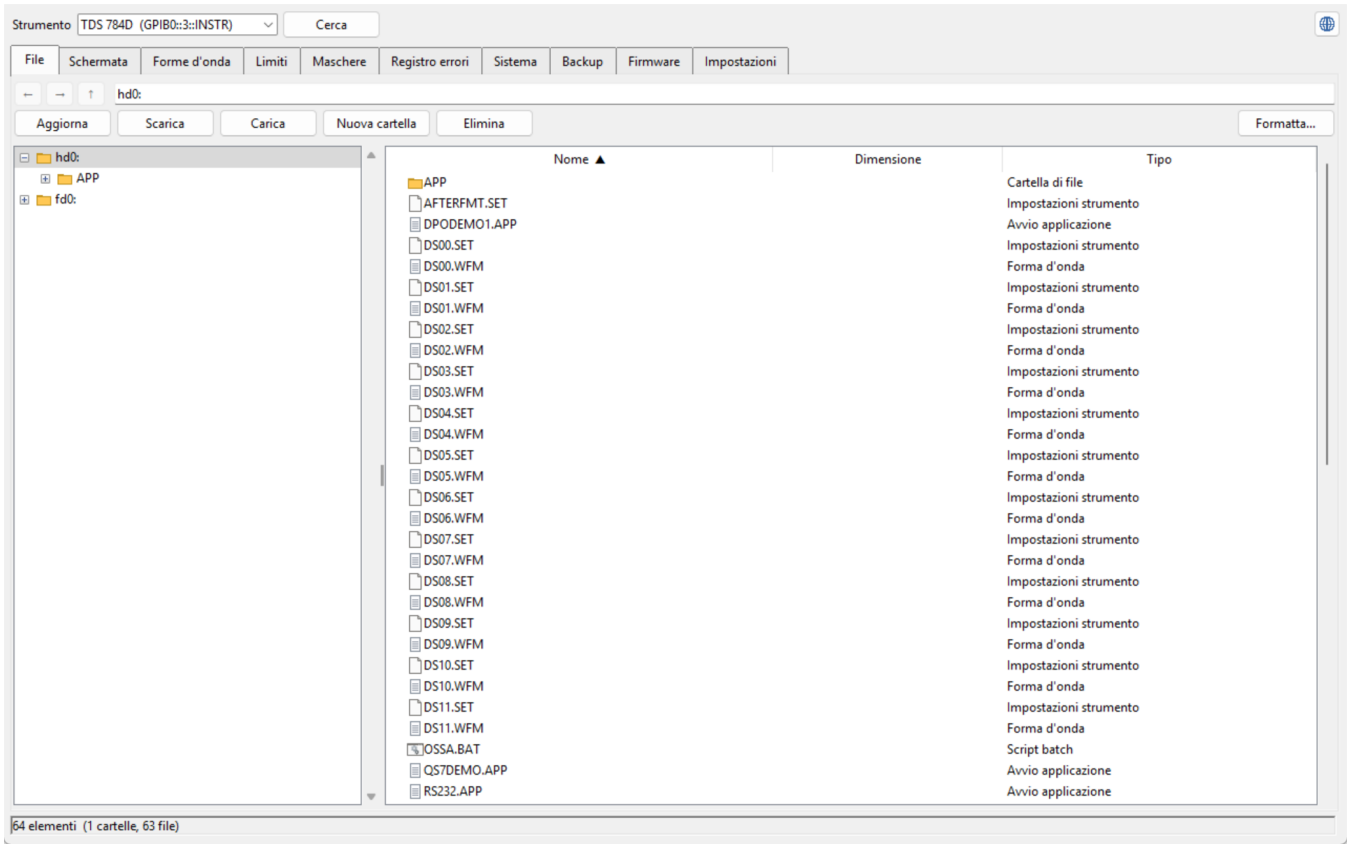


Figura 2–1: La scheda File

I riquadri

Albero delle cartelle

Il riquadro di sinistra elenca le unità e le cartelle segnalate dallo strumento. Il programma sonda hd0:, fd0:, hd1: e fd1: quando si connette, perché lo strumento non ha alcun comando che elenchi i propri volumi. Apre quindi hd0: o, in sua assenza, il primo volume trovato.

Fare clic su una cartella per aprirla. Un segno più in un riquadro accanto a una cartella indica che essa contiene altre cartelle e può essere espansa; fare clic sul segno meno accanto a una cartella espansa per chiuderla.

Elenco dei file

Il riquadro di destra elenca ciò che si trova nella cartella corrente. Ha tre colonne:

Nome Il nome così come lo conserva lo strumento, che è sempre in maiuscolo.

Dimensione In byte, con il separatore delle migliaia. Normalmente vuota: l'elenco delle directory dello strumento non riporta le dimensioni, quindi la dimensione è nota solo dopo che quel file è stato trasferito, e viene compilata in quel momento.

Tipo Cosa indica l'estensione. Una cartella riporta "Cartella di file"; un'estensione sconosciuta al programma riporta "File *EXT*".

Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare, e fare di nuovo clic sulla stessa intestazione per invertire l'ordine. Le cartelle restano sopra i file, qualunque sia la colonna di ordinamento. L'ordinamento usa l'elenco già letto; lo strumento non viene interrogato di nuovo.

NOTA. *Le dimensioni non figurano nell'elenco delle directory dello strumento e non esiste alcun comando che ne restituisca una. La colonna Dimensione viene quindi compilata man mano che i file vengono trasferiti, e una cartella che è stata solo esplorata non ne mostra alcuna.*

Ciò che non è elencato

Una scheda preparata in Windows contiene record VFAT di nome lungo per ogni nome che Windows non ha ritenuto conforme al formato 8.3. Il driver FAT16 dello strumento è antecedente a VFAT e legge ciascuno di quei record come una normale voce di directory, segnalandolo come un file con un nome di due caratteri e un punto finale. Tali voci vengono escluse prima che l'elenco venga visualizzato.



ATTENZIONE. *Non tentare di eliminare una voce simile con altri mezzi. Non è un file: è il record che contiene il nome lungo del file accanto ad esso, e la sua rimozione priva quel file del nome lungo.*

Spostarsi

Le tre frecce sopra l'elenco sono Indietro, Avanti e Su, e la barra accanto ad esse è il percorso della directory. Digitare un percorso e premere Invio per navigare direttamente.

Tabella 2–1: Tasti di navigazione

Tasto	Azione
Alt+Sinistra	Torna alla cartella precedente
Alt+Destra	Torna avanti
Alt+Su, Backspace	Sale di un livello
F5	Rilegge la cartella corrente dallo strumento
Doppio clic, Invio	Apre una cartella, o salva un file
Ctrl+A	Seleziona tutte le righe
Elimina	Elimina ciò che è selezionato

Indietro e Avanti seguono la convenzione del browser: arrivare alla cartella da cui si proveniva conta come un passo indietro anziché come una nuova destinazione, e spostarsi in una nuova posizione annulla la cronologia in avanti.

NOTA. *Backspace ed Elimina agiscono solo mentre la scheda File è in primo piano. I tasti Alt+freccia e F5 funzionano in qualsiasi scheda.*

Quanto tempo richiede un elenco

Il comando `FILESYSTEM:DIR?` dello strumento restituisce i nomi senza indicare quali siano cartelle, quindi ciascuna voce viene classificata tentando di entrarvi con un cambio di directory: due o tre richieste per nome. La radice di un disco rigido con 100 voci richiede circa tre secondi. Ciascuna cartella viene elencata una volta e memorizzata; **Aggiorna** la rilegge.

Scaricamento di file

Selezionare ciò che si desidera e premere **Scarica**, o fare doppio clic su un singolo file. Ciò che accade dipende dalla selezione:

- **Un file.** Si apre una finestra Salva con nome con il nome del file sullo strumento già inserito.
- **Diversi file.** Viene richiesta una cartella, e ciascun file viene scritto man mano che arriva. Gli eventuali file omonimi già presenti vengono prima elencati e ne viene chiesta conferma.

- **Una cartella.** Viene richiesta una cartella, e l'intero albero sottostante vi viene scaricato. L'albero viene prima esplorato per intero, così che la barra di avanzamento disponga di un totale di riferimento.

Le cartelle vengono elaborate una alla volta. Se se ne selezionano diverse e si preme **Scarica**, compare "Una cartella alla volta", perché il salvataggio di una cartella ne scarica tutto il contenuto.

Caricamento di file

Premere **Carica** e scegliere un file, oppure trascinare i file sull'elenco da Esplora risorse. Il file viene controllato rispetto alla regola dei nomi 8.3 dello strumento, scritto e riletto.

Si possono trascinare anche intere cartelle, che vengono caricate per intero: la cartella, tutto ciò che contiene, e ogni cartella sottostante a qualsiasi profondità. Le cartelle vengono create sullo strumento prima dei file che devono contenere. Un nome di cartella è soggetto alla stessa regola 8.3 di un nome di file, quindi `My Captures` arriva come `MYCAPTUR`, e il piano di trascinamento elenca ogni conversione prima che venga inviato alcunché.

NOTA. *Una cartella trascinata su una cartella omonima viene unita ad essa, e i file che vanno in conflitto vengono sostituiti. È in questo modo che si aggiorna una cartella già presente sullo strumento. L'univocità dei nomi è garantita all'interno di ciascuna cartella, non sull'intero trascinamento, quindi due file con lo stesso nome in due cartelle diverse non sono in conflitto e nessuno dei due viene rinominato.*

---

1. *Scegliere la destinazione:* Aprire la cartella in cui il file deve essere scritto. I caricamenti vanno sempre nella cartella mostrata nell'elenco.
2. *Scegliere il file:* Premere **Carica** e selezionarlo, o trascinarlo sull'elenco dei file.
3. *Correggere il nome se viene rifiutato:* Un nome che non rispetta la regola 8.3 viene rifiutato con la relativa motivazione, e si apre una casella con il nome da correggere. I nomi trascinati da Esplora risorse vengono invece abbreviati automaticamente.
4. *Confermare:* Il programma indica il file, la sua dimensione e la destinazione. CONTROLLARE che corrispondano a quanto previsto, poi premere Sì.

Ogni caricamento viene verificato. La destinazione viene eliminata, il file viene scritto, la directory viene riletta per confermare che il nome sia comparso, e il file viene riletto e confrontato byte per byte. Vengono effettuati fino a quattro tentativi; un insuccesso viene segnalato come tale, senza fare supposizioni.

I nomi sullo strumento

Il filesystem dello strumento è FAT16 e i suoi nomi seguono la regola DOS 8.3: fino a otto caratteri, poi facoltativamente un punto e fino ad altri tre. Si possono usare lettere, cifre e i segni di punteggiatura `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &`. Il nome viene memorizzato in maiuscolo indipendentemente da come è stato scritto.

NOTA. *Trascinando i file da Esplora risorse, i nomi vengono convertiti anziché rifiutati: il nome viene convertito in maiuscolo, i caratteri che lo strumento non accetta vengono rimossi, e la radice viene tagliata a otto caratteri e l'estensione a tre. Due nomi in una stessa cartella che dopo la conversione risultano uguali sono un conflitto, e al secondo viene aggiunta il suffisso ~1. Il piano di trascinamento elenca ogni conversione prima di scrivere alcunché.*

NOTA. *Un nome trascinato che corrisponde a un file già presente sullo strumento lo sostituisce. La conferma elenca ciò che verrà sostituito e le cartelle in cui verrà unito il contenuto prima che venga inviato alcunché, quindi leggerla prima di premere Sì: sullo strumento non è possibile annullare.*

Quanto tempo richiede un caricamento

I dati attraversano il bus due volte, una per scrivere e una per verificare, e le due direzioni hanno velocità molto diverse. Misurato su un TDS 784D tramite GPIB: la scrittura sul disco rigido procede a circa 2,9 kbyte/s e la rilettura a circa 32 kbyte/s, quindi a pesare è soprattutto la scrittura. Un TDS 784C legge a circa 3,9 kbyte/s e un TDS 640A a circa 3,2 kbyte/s da un dischetto. Il piano di trascinamento stima il tempo prima che venga inviato alcunché.

NOTA. *Una cartella da 7 Mbyte richiede quindi quasi un'ora, non pochi minuti. Affidarsi alla stima indicata nella conferma e lasciare lavorare il programma anziché supporre che un caricamento lungo si sia bloccato.*

Creazione di cartelle

Premere **Nuova cartella** e assegnarle un nome. Il nome viene controllato rispetto alla stessa regola 8.3, confrontato con il contenuto della cartella, convertito in maiuscolo, e inviato come `FILESYSTEM:MKDIR`.

Eliminazione di file e cartelle



AVVERTENZA. *Lo strumento non dispone di cestino. Un file eliminato qui è perduto, e una cartella viene rimossa con tutto ciò che contiene. Scaricare tutto ciò che potrebbe servire prima di eliminarlo.*

Selezionare ciò che si desidera rimuovere e premere **Elimina**. Il riquadro che ha il fuoco determina cosa viene eliminato. File e cartelle vengono eliminati separatamente, e le cartelle una alla volta, così che la finestra di conferma possa mostrare esattamente ciò che sta per essere rimosso.

Una cartella viene prima esaminata e la finestra di conferma indica cosa contiene. L'intera selezione viene controllata prima che ne venga eliminata alcuna parte, così che, se essa include uno dei file propri dello strumento, la conferma supplementare venga chiesta una sola volta per l'intera eliminazione anziché una volta per ciascun file.

I file propri dello strumento

Lo strumento esegue le sue applicazioni da un runtime Java conservato sullo stesso disco. Questi file possono essere eliminati, ma il programma li elenca e chiede una seconda conferma prima di procedere. I file su dischetto non ricevono questo trattamento.

Tabella 2–2: File per cui il programma chiede due volte

Nome	Perché
APP	Contiene il runtime Java e ogni applicazione fornita
APP/TDSRTE1 e tutto ciò che vi è sotto	Il runtime Java stesso
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	La catena di avvio dello strumento. Eliminarne uno impedisce l'avvio del runtime all'accensione
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Parte del runtime Java. Ognuno può essere ricaricato tramite GPIB, quindi un'eliminazione può essere annullata

Un'unità in sé non può essere eliminata, e nemmeno le voci fantasma che contengono parte di un nome di file lungo. In questi due casi l'eliminazione viene rifiutata senza chiedere conferma.

Formattazione di un volume



AVVERTENZA. *La formattazione svuota l'intero volume. Sul disco rigido ciò comprende il runtime Java e ogni applicazione fornita con lo strumento, e nessuna di esse funzionerà finché non verrà ricaricata tramite GPIB. Non è possibile annullare l'operazione.*

Premere **Formatta...**, all'estremità destra della fila di pulsanti. Viene chiesto di confermare due volte: la prima indica il volume e quanto vi è contenuto, la seconda indica cosa quel volume contiene. Il programma invia `FILESystem:FORMat` con il nome dell'unità tra virgolette, poi elenca di nuovo il volume. Lo strumento non segnala nulla in nessun caso - il comando non ha forma di richiesta e non genera alcun evento in caso di successo - quindi il nuovo elenco è l'unica prova dell'esito, e un volume che dopo contiene ancora file viene segnalato come un errore.

Strumenti senza filesystem

Il firmware v2.x non ha alcun comando di filesystem: nessuna directory di lavoro, nessun elenco di directory, nessuno spazio libero. Su uno strumento simile il programma lo segnala quando si connette e lascia vuota la scheda File. La scheda Forme d'onda funziona comunque e, su quegli strumenti, rappresenta l'uso principale del programma.

Sulle serie A e B il filesystem è presente ma `FILESYSTEM:WRITEFILE` no, quindi **Carica** è disattivato per la sessione e il motivo viene indicato una volta. L'esplorazione, lo scaricamento, la creazione di cartelle e l'eliminazione funzionano tutti normalmente.

Cosa invia il programma

La scheda File è un'interfaccia grafica per i comandi di filesystem propri dello strumento. Una cartella viene elencata entrandovi con `FILESYSTEM:CWD` e interrogando `FILESYSTEM:DIR?`; la risposta indica il contenuto della cartella ma non quali voci siano cartelle, quindi ciascuna viene classificata tentando di entrarvi.

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

Per lo scaricamento si usa `FILESYSTEM:READFILE`, se il firmware lo prevede. In caso contrario - serie A e B - il programma ripiega su `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB`, che è il modo in cui quegli strumenti consegnano un file sul bus.



ATTENZIONE. *Il ripiego su PRINT viene tentato al massimo due volte per ogni singolo file. Una lunga serie di stampe fallite mette fuori uso il filesystem dello strumento finché non viene spento e riacceso, quindi il programma si ferma anziché riprovare.*

`DELETE` non fa nulla a una cartella - nessun errore, nessun evento, solo silenzio e la cartella ancora lì - quindi le cartelle vengono rimosse con `RMDIR`, che è ricorsivo, silenzioso e non prevede alcuna simulazione. Le eliminazioni vengono verificate rielencando la cartella in seguito anziché fidandosi di una coda di eventi vuota.



ATTENZIONE. *Il programma sposta la directory di lavoro alla radice del volume prima di inviare RMDIR: se la directory di lavoro si trova all'interno della cartella da rimuovere, RMDIR viene rifiutato con l'evento 257.*

Schermata

Una schermata viene acquisita tramite il sottosistema di copia su carta dello strumento, progettato per pilotare una stampante ma che, se richiesto, invia i dati al bus. La cattura è quindi un lavoro di stampa indirizzato a questo programma, che lo decodifica e lo visualizza sullo schermo.

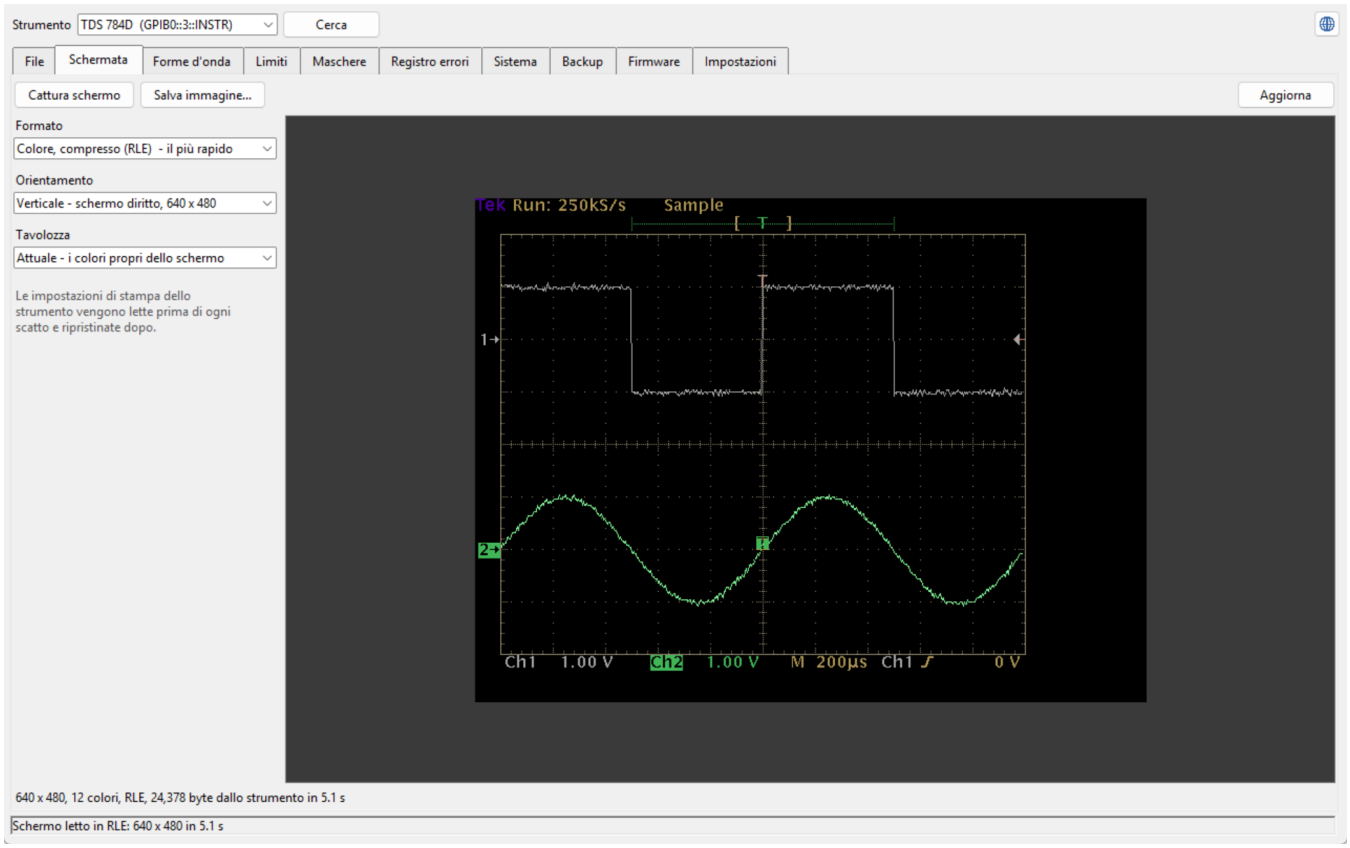


Figura 3–1: La scheda Schermata

Acquisire una schermata

1. *Scegliere il formato:* La casella **Formato** elenca solo i formati che questo strumento ha accettato quando è stato interrogato. Il migliore disponibile è già selezionato.
2. *Scegliere l'orientamento:* **Verticale - schermo diritto, 640 x 480** mostra lo schermo nel verso corretto. **Orizzontale - schermo ruotato di 90 gradi** lo ruota su un fianco, a 480 x 640.
3. *Acquisire:* Premere **Cattura schermo**. L'immagine compare nel riquadro e la riga sottostante descrive ciò che è stato ricevuto.
4. *Salvarla:* Premere **Salva immagine...** e scegliere un nome.

La riga sotto l'immagine indica la dimensione in pixel, il numero di colori, il formato usato, quanti byte sono arrivati e il tempo impiegato. Il conteggio dei colori è il numero di voci di tavolozza effettivamente usate, non la dimensione della tavolozza.

Formati

Il sottosistema di copia su carta dello strumento offre linguaggi di stampa oltre ai formati di immagine. Vengono elencati solo i formati che sono immagini, e che questo programma è in grado di decodificare.

Tabella 3–1: Formati di immagine

Mostrato come	Parola chiave	Colore
Colore, compresso (RLE) - il più rapido	RLE	sì
PCX a colori	PCXCOLOR	sì
Colore, non compresso (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	sì
Monocromatico (TIFF) - il più rapido	TIFF	no
Monocromatico (BMP)	BMP	no
PCX monocromatico	PCX	no

Quasi tutto il tempo di una cattura è impiegato dallo strumento per disegnare l'immagine, quindi il file più piccolo non è il più rapido. Valori misurati tramite GPIB con un National Instruments GPIB-USB-HS:

Tabella 3–2: Dimensione e tempo di cattura misurati

Formato	TDS 784D byte	TDS 784D s	TDS 640A byte	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	nessun formato a colori	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE viene scelto per impostazione predefinita dove il firmware lo supporta: è a colori, è un quarto dei byte di BMPCOLOR ed è un BMP di Windows con codifica run-length, quindi non richiede un decodificatore separato.

Su uno strumento monocromatico viene scelto TIFF, che è due volte più rapido di BMP.

Orientamento e tavolozza

Orientamento

LAYOUT imposta l'orientamento della pagina, non dell'immagine. Modificarlo ruota l'immagine già acquisita anziché effettuare una nuova cattura.

Una cattura acquisita in LANDSCAPE arriva come immagine 480 x 640 ruotata su un fianco; scegliere **Verticale** la raddrizza.

Tavolozza

Ciò che la casella **Tavolozza** offre dipende dallo strumento. Uno strumento a colori ha una propria tavolozza di copia su carta per cui vengono proposte le sue due impostazioni; uno strumento monocromatico non ne ha, e viene proposta invece l'inversione eseguita da questo programma.

Tabella 3–3: Scelte di tavolozza

Strumento	Scelta	Cosa fa
Colore	Attuale - i colori propri dello schermo	Lo strumento invia ciò che lo schermo mostra
Colore	Stampa - sfondo chiaro, per la stampa	Lo strumento invia la sua tavolozza di stampa
Monocromatico	Normale - scuro su chiaro, per la stampa	L'immagine così come lo strumento la invia
Monocromatico	Invertito - come appare sullo schermo	Invertita da questo programma

NOTA. *Su uno strumento a colori la tavolozza appartiene allo strumento, quindi la scelta si applica alla cattura successiva e l'immagine sullo schermo non cambia. Su uno strumento monocromatico l'inversione viene fatta via software, il che evita di ripetere una cattura di cinque secondi.*

Salvataggio dell'immagine

L'elenco dei tipi di file propone prima il formato nativo dello strumento, poi PNG. L'immagine viene salvata esattamente come mostrata nel riquadro di anteprima.

NOTA. *Un'immagine invariata viene salvata nel formato nativo esattamente come inviata dallo strumento. Un'immagine ruotata o invertita viene riscritta nello stesso formato e alla stessa profondità di colore in cui è arrivata. Un'immagine arrivata compressa viene salvata senza compressione.*

Il suffisso del formato nativo è tratto dai byte arrivati, non dal formato richiesto, così che uno strumento che risponde TIFF e invia BMP non produca un file con estensione errata. Il nome predefinito porta data e ora nell'ordine anno, mese, giorno, così che i file di una cartella si ordinino cronologicamente.

Cosa invia il programma

L'intera configurazione di copia su carta dello strumento viene prima letta, poi viene eseguita la cattura e infine viene riscritta la configurazione originale.

```
HARDCOPY?                     (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>    (only where the field exists)
HARDCOPY START                (then read until EOI)
```

Due attese sono indispensabili. Una copia su carta avviata troppo presto dopo la precedente viene ignorata, senza dati e senza errore, quindi si lasciano trascorrere due secondi prima di START. Il timeout VISA viene portato a novanta secondi per la lettura stessa.



ATTENZIONE. *Se una cattura fallisce, il programma invia un device clear e attende un secondo prima di segnalarlo. Una copia su carta interrotta e rimasta nello strumento fa scadere il *IDN? del programma successivo.*

Il formato dell'immagine è identificato dai primi byte, non dalla parola chiave. Sono gestiti BMP a 1, 4 e 8 bit (non compresso o run-length), PCX a 1 o 8 bit e l'unica forma base non compressa di TIFF che un TDS scrive; il resto è rifiutato. Il campo dimensione dell'intestazione BMP è errato - 77.070 in un BMPCOLOR di 308.278 byte - e il decodificatore non lo legge.

Forme d'onda

La scheda Forme d'onda cattura ciò che lo strumento sta acquisendo, lo traccia, lo salva e lo riscrive. Funziona su ogni strumento della gamma, compresi i modelli v2.x privi del tutto di filesystem, perché i comandi di trasferimento delle forme d'onda sono presenti in ogni immagine di firmware esaminata.

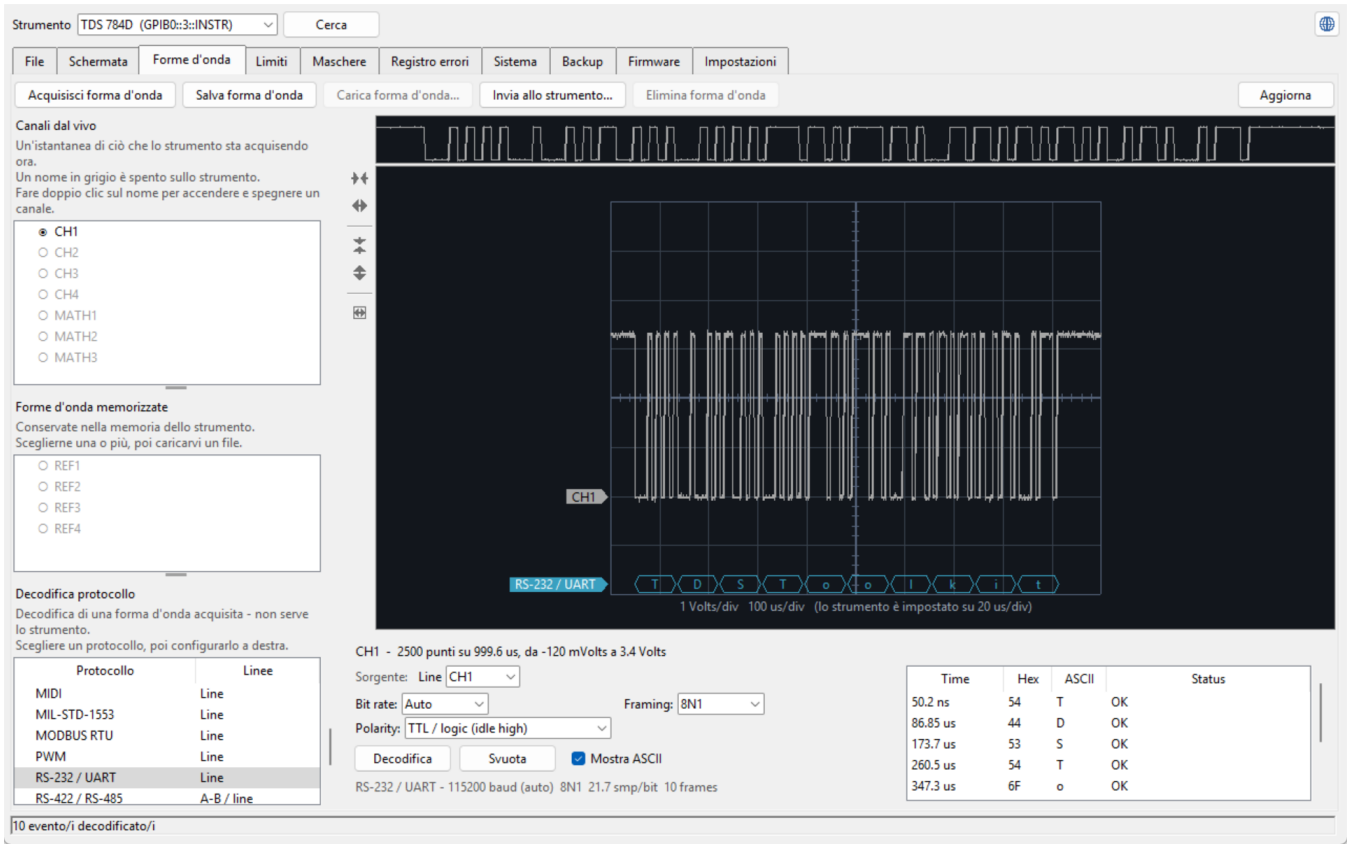


Figura 4–1: La scheda Forme d'onda, mentre decodifica un segnale RS-232 acquisito

Gli elenchi delle sorgenti

Le sorgenti dello strumento sono elencate in due riquadri perché si comportano in modo diverso. Un canale viene acquisito: ogni lettura è un'istantanea nuova. Un riferimento è memorizzato: ogni lettura fornisce gli stessi campioni.

Canali dal vivo	Ogni canale e forma d'onda matematica segnalati dallo strumento. Un nome in grigio è disattivato sullo strumento.
Forme d'onda memorizzate	Le memorie di riferimento segnalate dallo strumento, normalmente da REF1 a REF4.

Per scegliere una sorgente, fare clic sul simbolo a sinistra della sua riga, che si riempie. Fare doppio clic su un nome attiva o disattiva quella sorgente sullo strumento.

NOTA. *Un canale che non è visualizzato non può essere letto. Se richiesto, lo strumento risponde con l'evento 2241, "waveform requested is invalid", e lo fa seguire da un'interruzione di richiesta. Per questo, scegliendo un nome disattivato, la sorgente viene prima attivata sullo strumento. Un riferimento memorizzato fa eccezione e può essere letto che sia visualizzato o meno.*

Cattura

Premere **Acquisisci forma d'onda**. Ogni sorgente dal vivo scelta e visualizzata viene letta da un'unica acquisizione, e gli eventuali riferimenti scelti vengono letti dopo di essa.

L'acquisizione viene arrestata per la lettura e rilasciata in seguito. Questo è indispensabile. Leggendo CH1 e poi CH2 con lo strumento in acquisizione si ottengono due catture diverse: su un 784D che eseguiva il trigger tredici volte al secondo, le due letture distavano 600 ms e non concordavano su XZERO. Con l'acquisizione arrestata, i due canali riportano lo stesso XZERO, e la stessa sorgente letta due volte risulta identica byte per byte.

Tre operazioni vengono deliberatamente evitate:

- Uno strumento già arrestato resta arrestato.
- Uno strumento impostato su sequenza singola, o impostato per arrestarsi a un test dei limiti, non viene toccato: arrestarlo riarmerebbe il trigger, e con STOPAFTER LIMIT una richiesta di operazione completata non avrebbe nulla da completare, quindi il bus attenderebbe fino al timeout.
- I riferimenti vengono letti dopo il rilascio dell'acquisizione, dato che il loro contenuto non cambia.

La riga di stato indica quale dei tre casi si è verificato, ad esempio "CH1, CH2 acquisito in 0.85 s - acquisizione sospesa per la cattura e poi ripresa".



AVVERTENZA. *La cattura di forme d'onda viene rifiutata mentre lo strumento è in DPO, e il programma non disattiva il DPO. In DPO lo strumento costruisce una base di dati di pixel anziché riempire un record di forma d'onda, e ogni punto di ogni canale viene restituito come 128. La disattivazione del DPO cancellerebbe l'accumulo sullo schermo, che è proprio ciò che si sta osservando. Acquisire invece una schermata, o disattivare manualmente il modo DPO.*

Leggere il grafico

Le tracce vengono disegnate alla scala propria dello strumento: ogni campione viene tracciato al suo conteggio diviso per i conteggi per divisione, che è esattamente dove lo strumento lo colloca sul proprio schermo. Un segnale piccolo con un valore di volt per divisione elevato appare quindi piccolo, come appare sull'oscilloscopio, anziché essere espanso per riempire il reticolo.

Striscia del record La banda sopra il reticolo mostra l'intero record con la finestra visibile delineata, come fa la vista del record propria dello strumento.

Marcatore di canale La freccia all'esterno del reticolo si trova allo zero volt di quella traccia e ne porta il nome. I marcatori che collidono si scostano, e ciascuno punta verso il reticolo.

Didascalia Sotto il reticolo: i volt per divisione e i secondi per divisione della vista. Quando la vista è più lunga delle dieci divisioni dello strumento, viene indicata anche l'impostazione propria dello strumento.

Tabella 4–1: Mouse e tastiera sul grafico

Gesto	Effetto
Trascinamento	Panoramica. Ciò che si trova sotto il puntatore vi resta sotto
Trascinare un marcatore	Sposta solo quella traccia, su e giù, come la manopola di posizione dello strumento. Si aggancia alla linea centrale entro mezza divisione minore
Maiusc e trascinamento	Selezione elastica. Zoom sul rettangolo al rilascio
Rotellina	Zoom nel tempo attorno al puntatore
Maiusc e rotellina	Zoom in ampiezza attorno al puntatore
Fare clic o trascinare la striscia del record	Sposta la finestra. Si centra sul puntatore e lo segue
Trascinare un bordo della finestra evidenziata	Allunga la finestra da quel bordo. L'altra estremità resta dov'è, e il puntatore cambia forma entro cinque pixel da un bordo
Rotellina sulla striscia del record	Zoom nel tempo attorno all'istante sotto il puntatore
Clic destro su un marcatore	Nasconde quella traccia, o mostra solo quella traccia

Zoom e panoramica

I pulsanti di zoom a sinistra del grafico fanno avanzare le scale di tempo e di ampiezza secondo una sequenza 1-2-5, la stessa usata dalle manopole dello strumento. **Record completo**, l'ultimo di essi, riporta tutto com'era.

Una finestra allungata sulla striscia del record viene arrotondata a un numero intero di microsecondi per divisione, così che lo stesso trascinamento dia sempre la stessa scala. Al di sotto di un microsecondo per divisione si usa invece la sequenza 1-2-5, perché i microsecondi interi non dividono più la vista. In entrambi i casi l'arrotondamento è limitato dallo spazio disponibile: un bordo trascinato fino alla fine del record dà esattamente l'estensione richiesta anziché un numero tondo, perché l'estremità tenuta ferma non si sposta.

Salvataggio di una forma d'onda

Salva forma d'onda scrive la traccia corrente. Il formato segue l'estensione:

Tabella 4–2: Cosa conserva ciascun formato

Estensione	Cosa viene scritto
.csv	Una riga di intestazione che nomina le unità, poi coppie x,y in scala. Una volta rilette, vengono riquantizzate e risultano corrette entro un passo della gamma a otto bit dello strumento
.isf	Il formato di trasferimento proprio dello strumento: i campi del preambolo e la curva esattamente come CURVE? li ha restituiti. Una volta riletto, è identico byte per byte
.tdw e .wfm	Il formato di file proprio dello strumento, salvato con l'estensione usata da questo programma o con quella propria dello strumento. I byte sono gli stessi in entrambi i casi, e le catture a otto bit vengono estese a sedici bit. Vedere la nota sottostante
.png	Il reticolo così com'è sullo schermo ora, allo zoom corrente e con la striscia del record sopra di esso, alla risoluzione impostata nella scheda Impostazioni e nei colori correnti
.svg	La stessa immagine del .png, disegnata in formato vettoriale scalabile, così da restare nitida a qualsiasi dimensione e poter essere aperta in un editor vettoriale

NOTA. `.tdw` *è l'estensione propria di questo programma per il formato di file dello strumento, mantenuta così che un file scritto da questo programma si possa distinguere da uno scritto da uno strumento. Entrambe vengono scritte ed entrambe vengono lette; scegliere* `.wfm` *quando il file è destinato a uno strumento o a un altro programma software, e* `.tdw` *quando non lo è. Per scriverne uno direttamente sul disco proprio dello strumento, usare* ***Invia allo strumento...***

NOTA. *Il formato .WFM non è documentato da Tektronix. Quanto descritto qui è stato ricavato confrontando i file propri dello strumento con il convertitore CNVRTWFM di Tektronix, un campo alla volta, e ogni campo che il programma legge e scrive concorda con quel convertitore su ogni file misurato. Il resto dell'intestazione di 132 byte è stato determinato confrontando molti file scritti dallo strumento: quasi tutto è uguale in ognuno — una parola riservata all'inizio e lo stato di zoom e panoramica del display, che lo strumento lascia ai suoi valori predefiniti — e il programma li riscrive invariati. Solo una breve sequenza vicino alla fine dell'intestazione differisce da una forma d'onda all'altra; contiene quella che sembra una somma di controllo per forma d'onda e una coppia di piccoli contatori. Questi vengono riportati così come lo strumento li ha scritti, e ricadono all'interno della somma di controllo finale del file stesso, che il programma ricalcola, quindi il file scritto risulta in ogni caso coerente al suo interno.*

Caricamento di una forma d'onda

Un file viene caricato in un riferimento, e nulla viene scritto sullo strumento finché non si preme **Invia allo strumento...**. In questo modo è possibile riempire più riferimenti in una volta sola, ed esaminare un file senza scriverlo sullo strumento.

1. *Scegliere il riferimento:* Fare clic sul pulsante accanto a REF1, o accanto a più riferimenti contemporaneamente.
2. *Aprire il file:* Premere **Carica forma d'onda...** e scegliere un file ISF, CSV, TDW o WFM. La riga riporta quindi, ad esempio, "REF1 - trace.isf, non ancora inviata".
3. *Inviarlo:* Premere **Invia allo strumento...** e confermare.

Il tipo del file è stabilito dal suo contenuto anziché dalla sua estensione. Un file di forma d'onda di un TDS5000, TDS6000, TDS7000 o di un DPO o MSO è un formato diverso e molto più recente e viene rifiutato, indicandone il nome, anziché essere interpretato in modo errato.

Invio di una forma d'onda allo strumento

Invia allo strumento... scrive la traccia corrente in una memoria di riferimento, o sul disco dello strumento se il firmware dispone di WRITEFILE. Viene richiesta la destinazione:

- **Memoria di riferimento REF*n*.** La forma d'onda viene scritta in quel riferimento e riletta per verificarla.
- **Un .WFM in *unità*/WAVEFORM, che lo strumento può richiamare.** Sempre una cartella chiamata WAVEFORM alla radice dell'unità aperta nella scheda File, creata se non è già presente. Il nome è composto da quattro caratteri della sorgente e da un numero di serie a quattro cifre - CH10001.WFM, CH10002.WFM - e il numero di serie è il primo che la cartella non contiene già, così che un secondo invio conservi il primo anziché sostituirlo. La scrittura viene riletta e confrontata come qualsiasi altro caricamento.

Solo il formato proprio dello strumento va sul suo disco. Un .ISF scritto lì è un file con cui lo strumento stesso non può fare nulla, e ricopiarlo su un computer tramite GPIB sarebbe un inutile giro di andata e ritorno, dato che **Salva forma d'onda** scrive lo stesso file direttamente sul disco del computer.



AVVERTENZA. *Il contenuto attuale del riferimento di destinazione viene sostituito. L'operazione non è annullabile e lo strumento non dà alcun avviso.*

Ogni invio viene riletto e confrontato. Una discordanza viene segnalata come "*REF1* was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

Eliminazione di un riferimento

Elimina forma d'onda svuota il riferimento scelto. Si può eliminare solo un riferimento memorizzato; un canale o una traccia matematica viene calcolato in tempo reale e non ha nulla di memorizzato da rimuovere, per questo il pulsante è disattivato se non è scelto un riferimento.

Decodifica protocollo

Una forma d'onda acquisita può essere decodificata rispetto a un protocollo seriale o parallelo senza che lo strumento vi prenda parte. La decodifica opera sui campioni che il programma già possiede - un canale che è stato letto, o un riferimento caricato da un file - ed è questo che le permette di funzionare su strumenti il cui firmware non può eseguire una propria applicazione di decodifica del bus. Quell'applicazione richiede un runtime Java che i modelli base non hanno; questa decodifica richiede solo i campioni.

I protocolli sono elencati sotto i due riquadri delle sorgenti. Selezionandone uno, nel pannello sotto il grafico compaiono una casella di sorgente per ciascuno dei suoi fili e un comando per ciascuna delle sue impostazioni; associare una sorgente acquisita a ciascun filo e premere Decodifica. Gli eventi decodificati vengono disegnati come chevron lungo la traccia, in una banda che può essere trascinata su o giù ed è etichettata con il protocollo che decodifica, e sono elencati nella tabella accanto ai comandi. Una sorgente può essere acquisita su uno strumento e decodificata rispetto a un protocollo pilotato da un altro - alla decodifica importano solo i campioni.

Vengono forniti ventisei protocolli:

Seriale asincrono	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA e ISO 7816.
Sincroni	I2C, I3C, SPI, Dual SPI e I2S.
LED indirizzabili	WS2812 / SK6812 e APA102 / DotStar.
Telecomando	IR, con tredici protocolli: NEC e NEC esteso, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, e Samsung, LG, JVC, Denon e Mitsubishi.
A un filo e a fronte	1-Wire e PWM.
Automobilistici	CAN, LIN e FlexRay.
Avionici e audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF e I2S.

Aggiunta di un protocollo

Ciascun protocollo è un file Python in una cartella decoders situata accanto alle impostazioni del programma. Come la libreria di maschere, la cartella viene riempita dal set fornito e reintegrata a ogni esecuzione, così che i nuovi decodificatori di un aggiornamento arrivino senza sovrascrivere quelli scritti dall'utente. Un file inserito in quella cartella compare nell'elenco alla successiva apertura della scheda; un file che non può essere importato viene saltato con una nota nel registro, senza compromettere l'elenco.

NOTA. *Un decodificatore porta i propri colori dei chevron - uno per un evento valido e uno per un errore - così che più bus decodificati su uno schermo si distinguano, e può colorare diversamente ciascun tipo di evento nella riga. Non c'è alcuna impostazione di colore per i decodificatori nella scheda Impostazioni.*

Cosa invia il programma

Lettura di una sorgente:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

In quella sequenza conta l'ordine di due passaggi:

- DATA:SOURCE deve essere scritto prima di qualsiasi richiesta WFMPRE, altrimenti lo strumento risponde con l'evento 2241 anche per un riferimento che contiene sicuramente una forma d'onda.
- NR_PT non segnala la lunghezza del record. Segnala quanti punti verrebbero inviati, ossia da DATA:START a DATA:STOP. Su un 784D è stato rilevato NR_PT 20 per un record di 5000 punti, perché un'operazione precedente aveva impostato DATA:STOP 20.

Il preambolo viene richiesto con le intestazioni attive, così che ogni campo sia preceduto dal proprio nome. La risposta senza intestazioni non ha lo stesso ordine dei campi su ogni strumento, e applicare l'ordine di uno strumento a un altro colloca una stringa di unità dove dovrebbe stare un conteggio di campioni. Con i nomi, l'ordine non conta. Rispetto alla richiesta degli undici campi uno alla volta, il tempo scende da 419 ms a 81 ms su un 784D, da 457 ms a 76 ms su un 784C e da 3510 ms a 196 ms su un 640A, che non ha XZERO e non risponde affatto alla relativa richiesta.

NOTA. *Quando la risposta in blocco torna in una forma che il programma non riconosce, il programma ripiega sulla richiesta degli undici campi uno alla volta. Se uno strumento su trentaquattro risponde in modo inatteso, si deve perdere un po' di velocità, non la cattura.*

Limiti

Un test dei limiti giudica ogni acquisizione rispetto a un limite superiore e uno inferiore e arresta lo strumento nel momento in cui il segnale ne fuoriesce. È lo strumento a giudicare; questa scheda costruisce il modello, avvia il test e riporta il verdetto.

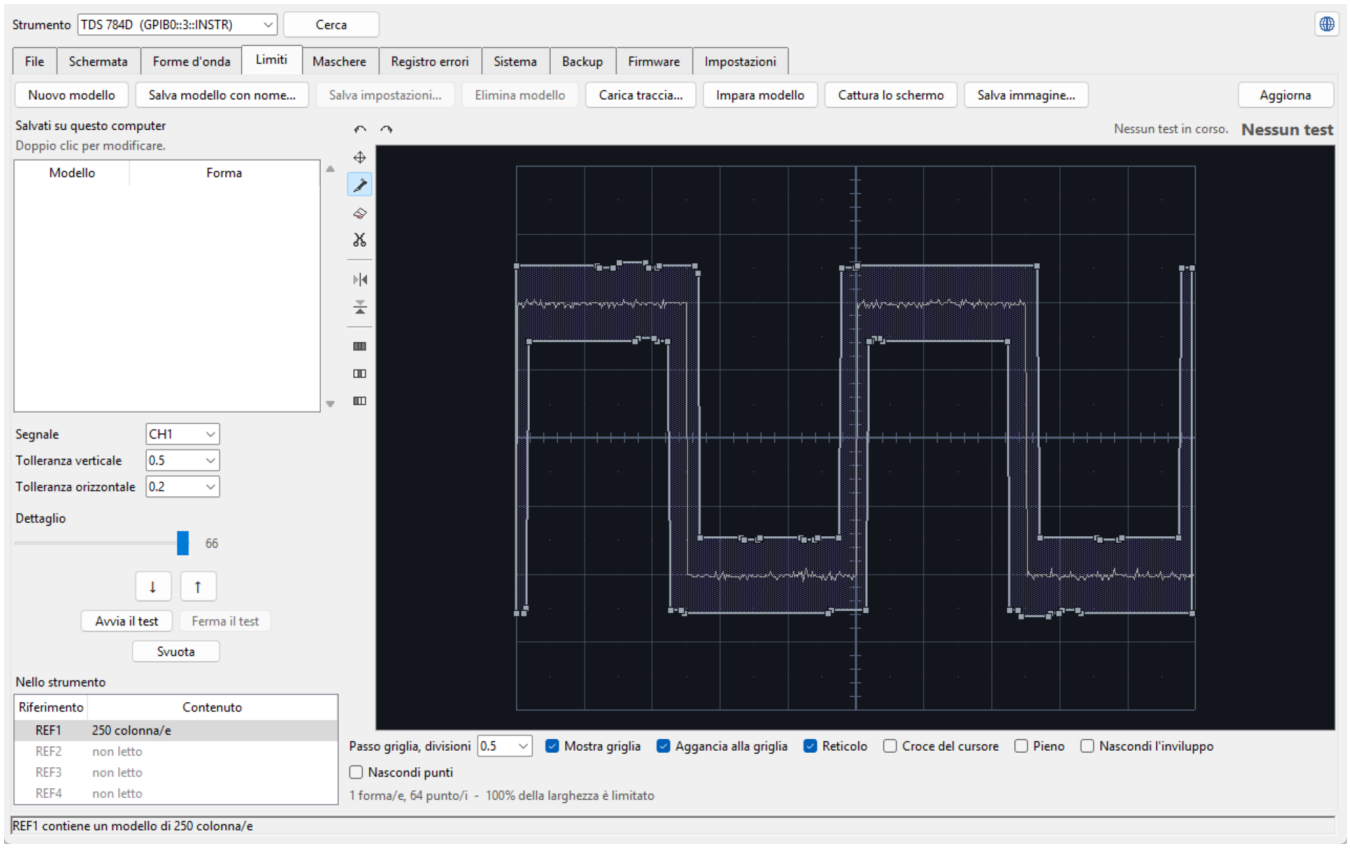


Figura 5–1: La scheda Limiti, con un modello appreso da un'onda quadra

Esecuzione di un test dei limiti

1. *Visualizzare il segnale:* Predisporre lo strumento in modo che visualizzi un segnale sicuramente corretto. Il modello viene costruito da questa acquisizione, quindi tutto ciò che il test giudica è giudicato rispetto ad essa.

2. *Scegliere il segnale e la destinazione:* Impostare **Segnale** sul canale da giudicare, e fare clic sul riferimento in cui il modello deve essere scritto nell'elenco **Nello strumento**. La riga selezionata è la destinazione per tutto ciò che è in questa scheda, e l'elenco indica cosa ciascuno dei quattro riferimenti già contiene.

3. *Impostare le tolleranze:* Inserire di quanto il segnale può discostarsi, verticalmente e orizzontalmente, in divisioni del reticolo.

4. *Creare il modello:* Premere **Impara modello**. Se non è caricata alcuna traccia, propone di far costruire allo strumento il modello dal segnale visualizzato, e la scheda lo disegna.

5. *Avviare il test:* Premere **Avvia il test**. Il verdetto riporta SUPERATO mentre lo strumento è in esecuzione.

6. *Arrestare il test:* Premere **Ferma il test** per disattivare il test e lasciare che lo strumento torni a funzionare liberamente.



AVVERTENZA. *Il contenuto attuale del riferimento selezionato viene sostituito sia da* ***Impara modello*** *sia dalla freccia in giù. Salvare prima ciò che serve di quel riferimento.*

NOTA. *Quando il modello viene costruito dallo strumento,* ***Impara modello*** *non si limita a leggere il segnale: lo strumento ne costruisce un modello e lo memorizza nel riferimento selezionato. Usare* ***Aggiorna*** *per esaminare il segnale e il modello senza scrivere nulla.*

Apprendimento da una traccia caricata

Se prima si usa **Carica traccia...**, **Impara modello** costruisce l'inviluppo attorno a quella traccia anziché richiederne un'altra allo strumento. È la stessa forma che costruirebbe lo strumento - ogni campione può arrivare in anticipo o in ritardo quanto consente la tolleranza orizzontale, e trovarsi in alto o in basso quanto consente quella verticale - ma viene calcolata qui.

Nulla viene scritto sullo strumento, e non ce n'è bisogno: l'inviluppo compare sul reticolo come disegno, pronto per essere regolato, e la freccia in giù è ciò che lo inserisce nel riferimento. Si può quindi costruire un modello da una forma d'onda salvata in precedenza, su un computer senza alcuno strumento collegato.

NOTA. *Conta solo la traccia caricata con* ***Carica traccia...****. Quella che* ***Aggiorna*** *rilegge è il record proprio dello strumento, e apprendere da essa ripeterebbe soltanto la funzione Learn dello strumento con un'andata e ritorno in più sul bus GPIB.*

La barra degli strumenti

Sono gli stessi pulsanti della scheda Maschere e agiscono allo stesso modo su un modello. **Nuovo modello** ricomincia su un reticolo vuoto - il disegno, il modello letto dal riferimento, la traccia e ogni schermata acquisita vengono cancellati, e lo strumento conserva il proprio contenuto. **Salva modello con nome...** ed **Elimina modello** operano sulla libreria descritta di seguito, e **Salva impostazioni...** scrive le impostazioni dello strumento accanto al file del modello.

Carica traccia... mette sul reticolo una traccia acquisita o una forma d'onda salvata su cui disegnare, e **Cattura lo schermo** mette il display proprio dello strumento dietro l'inviluppo - che è l'unica immagine disponibile quando lo strumento è in DPO. **Salva immagine...** salva il reticolo, compreso tutto ciò che contiene, ed è disattivato quando non c'è nulla da salvare.

L'elenco dei riferimenti

I quattro riferimenti, e cosa ciascuno contiene. L'apertura della scheda non legge nulla: ogni riga parte disattivata e riporta "non letto", e un solo clic seleziona un riferimento come destinazione senza interrogare lo strumento. Un doppio clic su una riga legge quel solo riferimento, che riporta quindi o il numero di colonne del suo modello o "vuoto", in carattere normale. Un riferimento trovato vuoto viene segnalato sulla riga di stato, non in una finestra: un riferimento inutilizzato è una condizione normale, non un guasto.

I pulsanti accanto all'elenco dei riferimenti

Tutti i comandi che agiscono sui riferimenti dello strumento si trovano accanto a quell'elenco, così come la scheda Maschere tiene i suoi trasferimenti accanto ai segmenti che spostano. Le due frecce sono le due direzioni: giù scrive ciò che è disegnato qui nel riferimento selezionato, su rilegge ciò che quel riferimento già contiene e lo mette sulla tela per essere esaminato o regolato. **Svuota** elimina ciò che il riferimento contiene sullo strumento, operazione che non può essere annullata e che viene rifiutata mentre un test è in esecuzione.

NOTA. *La freccia in su sostituisce ciò che è disegnato, e chiede conferma se c'è un disegno che andrebbe perso. Un solo Annulla lo ripristina.*

La libreria dei modelli

Salvati su questo computer elenca i modelli di limiti conservati accanto al programma, così come la scheda Maschere elenca le maschere. **Salva modello con nome...** scrive ciò che è disegnato in un file .LIM, un doppio clic su una riga rimette quel modello sulla tela, ed **Elimina modello** lo rimuove da questo computer senza toccare lo strumento. Un file .LIM è un file di maschera che contiene una riga di identificazione, così che lo stesso lettore apra entrambi i tipi e nessuna delle due schede li confonda.

Tolleranze

Tolleranza verticale è di quanto il segnale può discostarsi su e giù, e **Tolleranza orizzontale** di quanto può spostarsi nel tempo. Entrambe sono in divisioni del reticolo, da 0 a 5, che è l'intervallo accettato dal comando proprio dello strumento. Mezza divisione corrisponde a 0,5. Una tolleranza pari a zero viene accettata e dà un modello largo esattamente quanto il segnale.

NOTA. *La tolleranza viene applicata dallo strumento quando costruisce il modello, non da questo programma. La modifica di una tolleranza dopo la costruzione del modello non ha effetto finché il modello non viene ricostruito.*

Il verdetto

Lo strumento segnala un esito negativo arrestandosi. È tutto qui il verdetto, ed è ciò che questa scheda sorveglia: mentre l'acquisizione è in esecuzione il test è superato, e nel momento in cui si arresta il segnale è uscito dal modello. La scheda interroga lo strumento ogni due secondi, senza scrivervi nulla.

Tabella 5–1: Cosa significa il verdetto

Verdetto	Stato
Nessun test	Nessun test è in esecuzione
PASS	Il segnale è all'interno del modello e lo strumento sta ancora acquisendo
FAIL	Lo strumento si è arrestato, quindi il segnale è uscito dal modello

Disegnare l'inviluppo

L'inviluppo entro cui il segnale deve restare può essere disegnato a mano anziché essere costruito dallo strumento, e un inviluppo costruito può essere regolato. L'editor è lo stesso che usa la scheda Maschere ed è descritto nella Sezione 6; la differenza sta nel significato del disegno.



ATTENZIONE. *In questa scheda l'inviluppo indica dove il segnale può andare. Nella scheda Maschere la stessa forma significa l'opposto: dove il segnale non può andare. Inviare l'uno al posto dell'altro lascia passare tutto ciò che era stato disegnato per intercettare.*

La freccia in giù accanto all'elenco dei riferimenti scrive ciò che è disegnato nel riferimento selezionato. **Nuovo modello** svuota il reticolo e lascia intatto il contenuto dello strumento.

Un test dei limiti consente al segnale una sola banda. Un disegno che lascia due bande in una colonna, con uno spazio vuoto tra loro, non può essere espresso, e il programma indica quali colonne e propone di chiudere lo spazio.

NOTA. *Un disegno in questa scheda può contenere fino a 64 forme di 200 punti al massimo ciascuna. Questi non sono limiti dello strumento: il disegno diventa un unico inviluppo, largo quanto è lungo il record, di qualunque cosa sia composto. Servono a evitare disegni fuori controllo e a mantenere il numero di maniglie entro quanto una persona riesce a gestire.*

Cosa un nuovo modello lascia sulla tela

Un modello contiene due valori per ogni colonna del record, quindi un record di 500 punti dà 250 colonne e cinquecento maniglie, che è molto più di quanto chiunque possa modificare. Il programma lo assottiglia a tante maniglie quante ne richiede il cursore **Dettaglio** - 120 all'inizio, metà per ciascun bordo, e un valore qualsiasi da 20 a 500 - e lascia disegnata sotto la banda propria dello strumento così che il costo dell'assottigliamento sia visibile. Trascinare il cursore riassottiglia a partire da quella banda anziché dal disegno, così che la scelta si possa vedere anziché indovinare. L'assottigliamento può solo allargare. Senza questa regola, il bordo superiore taglierebbe ogni angolo verso l'interno, sottraendo proprio il margine che la tolleranza doveva concedere.

Cosa invia il programma

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Impara modello

Le tolleranze vengono impostate prima di STORE, perché è STORE a leggerle. Il display viene prima portato fuori dal DPO: un test dei limiti sotto InstaVu si rilegge come attivo e non testa nulla, rispondendo con l'evento 550, "InstaVu active", e un modello lì costruito sarebbe costruito da un record che non esiste.

Il risultato è un vero inviluppo. Misurato su un 784D, il riferimento ha segnalato "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", e un test rispetto ad esso è stato superato finché il segnale era invariato e si è arrestato entro due secondi dal raddoppio dell'ampiezza.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN           (and no *OPC? after it)
```



ATTENZIONE. *Dopo ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT non si deve inviare *OPC?. Con l'acquisizione impostata per arrestarsi solo quando il test scatta, una richiesta di operazione completata non avrebbe nulla da completare, e il bus attende fino al timeout.*

Avvia il test

LIMIT:STATE viene riletto anziché presunto. Uno strumento che non accetta l'attivazione del test lo segnala lasciando lo stato disattivato, e la sua spiegazione viene prelevata dalla coda degli eventi e mostrata.

Rilettura del modello

Aggiorna legge il modello dal riferimento e il segnale dal vivo dal canale, e disegna entrambi. Contano due ordini di esecuzione, entrambi misurati:

- Il preambolo deve essere letto dopo DATA:WIDTH 2, perché WFMPRE risponde per la larghezza attualmente impostata. Letto prima, YMULT torna come i 20 mV per conteggio a otto bit anziché i 78,125 uV a sedici bit, e ogni volt nella banda è 256 volte troppo grande, e si disegna una banda che copre l'intero reticolo. Una banda che copre tutto fa superare il test a tutto.
- DATA:STOP conta valori, non punti. Se si richiede il doppio di NR_PT, lo strumento risponde con l'evento 531, "Data stop > record length, Curve truncated", e ne invia comunque NR_PT, dando metà delle colonne distribuite sull'intero record. Con un'onda quadra a 1 kHz a 200 us/div, i fronti sono risultati distanti 62,3 colonne su 250, ossia 498 us anziché i 500 corretti.

Invio di un inviluppo disegnato

Un inviluppo disegnato diventa un valore superiore e uno inferiore per ciascuna colonna, caricato nel riferimento come inviluppo. I campi di scala vengono copiati dal preambolo proprio del canale, perché un modello scritto rispetto a un canale a 1 V/div altrimenti tornava come 500 mV/div, e perché un canale che si trova a YOFF 12800 richiede che la banda sia costruita attorno a 12800, altrimenti finisce due divisioni fuori posto e scarta un segnale corretto.

NOTA. *La rilettura di un inviluppo da uno strumento non è stata ancora provata su hardware reale. Il programma segnala una discordanza sulla riga di stato anziché sollevarla come errore, perché la rilettura stessa non è ritenuta abbastanza affidabile da dichiarare in errore lo strumento.*

Maschere

Una maschera è un'area di esclusione disegnata in percentuale del reticolo. Lo strumento ne conserva otto, le disegna sul suo schermo, e conta quante acquisizioni le toccano. Questa scheda conserva una libreria di maschere sul computer, le modifica, le invia allo strumento, e predispone lo strumento a giudicare un segnale rispetto a una di esse.

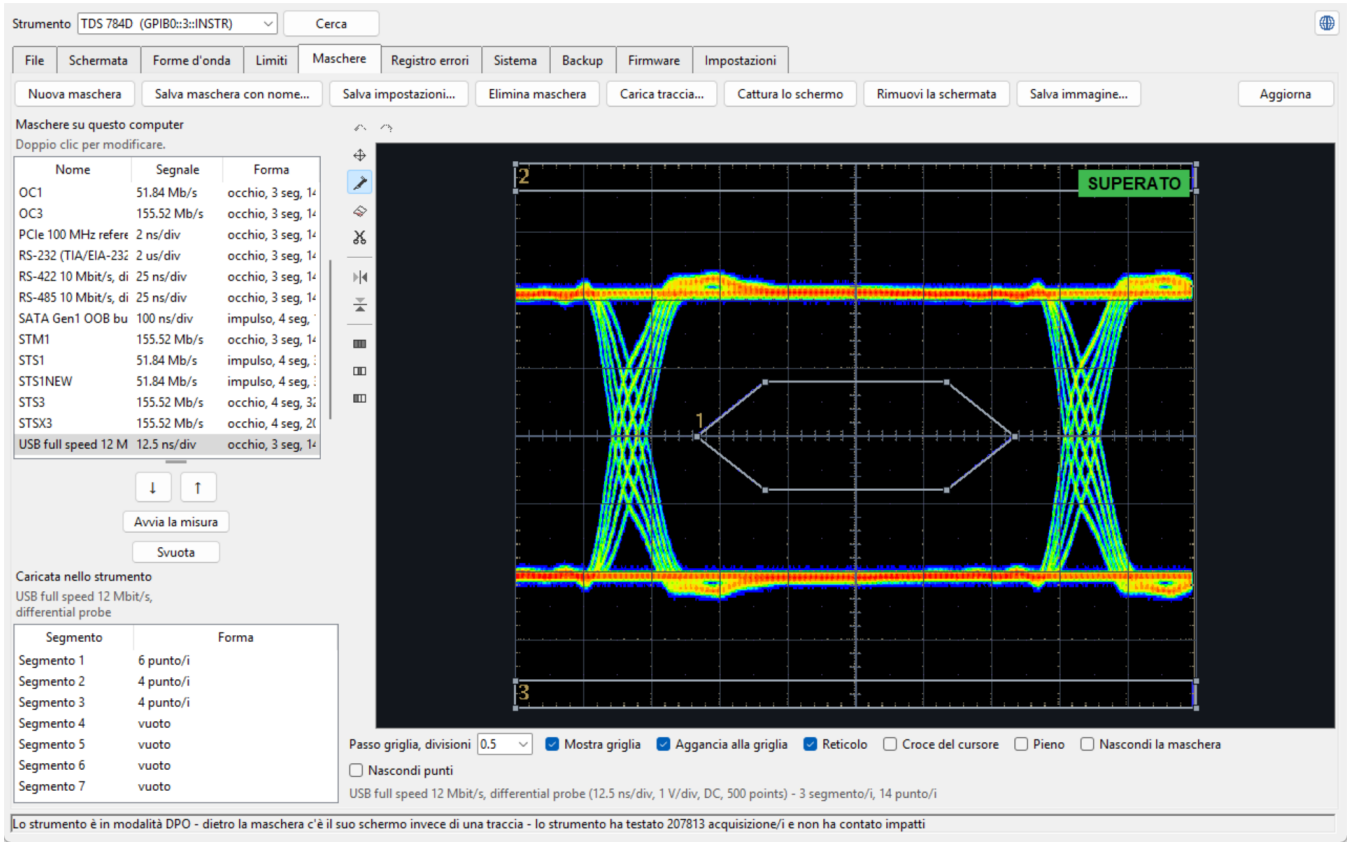


Figura 6–1: La scheda Maschere, con una maschera USB full speed aperta

NOTA. *Il sottosistema delle maschere è l'opzione 2C. Senza di essa lo strumento risponde alle richieste di maschera e non disegna nulla, quindi* ***Invia allo strumento*** *e* ***Avvia la misura*** *sono disattivati per la sessione. Il disegno, la modifica, il salvataggio e il caricamento non lo sono: non richiedono alcuno strumento. Per giudicare un segnale su uno strumento privo di 2C, usare la scheda Limiti, che raggiunge un verdetto con un metodo diverso. Vedere la Sezione 5.*

La barra degli strumenti

Nuova maschera ricomincia su un reticolo vuoto: il disegno, ogni traccia caricata dietro di esso e ogni schermata acquisita vengono tutti cancellati, mentre lo strumento conserva il proprio contenuto. **Salva maschera con nome...** scrive ciò che è sulla tela nella libreria, ed **Elimina maschera** rimuove la voce selezionata da questo computer. **Salva impostazioni...** scrive le impostazioni dello strumento accanto al file proprio della maschera - vedere *File di maschera* alla fine di questa sezione.

Carica traccia... mette sul reticolo una traccia acquisita o una forma d'onda salvata su cui disegnare. **Cattura lo schermo** mette il display proprio dello strumento dietro la maschera, che è l'unica immagine disponibile quando lo strumento è in DPO, e **Rimuovi la schermata** rimuove di nuovo quell'immagine. **Salva immagine...** salva il reticolo con tutto ciò che vi è sopra, ed è disattivato quando non c'è nulla da salvare. **Aggiorna**, all'estremità destra, rilegge la libreria e chiede allo strumento cosa contengono i suoi otto segmenti.

La libreria

L'elenco superiore a sinistra è la libreria delle maschere sul computer, conservata in una cartella `masks` accanto al programma. Le maschere fornite con il programma vi vengono copiate la prima volta che viene eseguito. Fare doppio clic su una riga per aprire quella maschera nell'editor.

Tabella 6–1: Cosa elenca la libreria

Colonna	Cosa mostra
Nome	Il nome proprio della maschera, dall'interno del file
Segnale	La velocità di trasmissione dello standard quando la maschera è una di quelle fornite da Tektronix, altrimenti la base dei tempi dalla configurazione che le sta accanto
Forma	Se è una maschera a impulso o una maschera a occhio, e quanti segmenti e punti contiene

Caricata nello strumento, l'elenco inferiore, mostra gli otto segmenti contenuti nello strumento stesso, e la riga sopra di esso indica cosa è stato inviato da qui per ultimo. Tra i due elenchi si trovano i comandi che spostano una maschera nei due sensi.

Freccia in giù	Invia la maschera aperta agli otto segmenti dello strumento.
Freccia in su	Rilegge nell'editor gli otto segmenti dello strumento.
Avvia la misura	Predispone lo strumento a giudicare questa maschera e avvia il conteggio.
Svuota	Svuota gli otto segmenti di maschera dello strumento.

NOTA. *Lo strumento non ha file di maschera: non esistono SAVE:MASK né RECALL:MASK. Gli otto segmenti sono tutto ciò che lo strumento contiene, e la libreria risiede sul computer.*

Disegno

Le coordinate sono in percentuale del reticolo, X in orizzontale e Y verso l'alto dal basso, quindi l'intero reticolo va da 0 a 100 in entrambe. Una divisione è il 10 percento della larghezza e il 12,5 percento dell'altezza, per questo i passi della griglia differiscono sui due assi.

Gli strumenti

Gli strumenti sono una colonna di pulsanti a sinistra della tela, rappresentati da icone e identificati solo dal suggerimento che compare quando il puntatore vi si posa sopra. Sono elencati qui nell'ordine in cui compaiono, dall'alto in basso. I primi quattro sono modalità, e solo una alla volta è attiva; gli altri agiscono immediatamente su ciò che è selezionato.

Tabella 6–2: La tavolozza degli strumenti

Icona	Nome	Cosa fa
Freccia a quattro direzioni	Seleziona e sposta punti e forme	Trascinare un punto per spostarlo, o un bordo per spostare l'intera forma. I tasti freccia spostano leggermente ciò che è selezionato
Penna	Disegna punti	Fare clic per collocare i punti. Fare di nuovo clic sul primo punto chiude la forma; anche un doppio clic, un clic destro, Invio o Esc la terminano
Gomma	Elimina punti e forme	Fare clic su un punto per eliminarlo, o su un lato per eliminare l'intera forma
Forbici	Dividi una forma fra due dei suoi punti	Fare clic su un punto di una forma, poi su un altro, per tagliarla in due tra di essi
Due cunei	Rispecchia la selezione orizzontalmente, o verticalmente	Capovolge ciò che è selezionato attorno al proprio asse
Due quadrati	Unione, Intersezione, Sottrazione	Combina due forme scelte. L'ordine conta: la sottrazione toglie la seconda dalla prima

Scegliere una forma con lo strumento di spostamento, poi tenere premuto Maiusc e fare clic su una seconda per sceglierle entrambe. La riga di stato sotto la tela indica sempre cosa fa lo strumento attivo.

Tabella 6–3: Tasti nell'editor

Tasto	Azione
Esc, Invio	Termina la forma in corso di disegno, o annulla un taglio
Canc, Backspace	Elimina i punti selezionati. Due punti adiacenti di una stessa forma si fondono nel loro punto medio
Tasti freccia	Sposta leggermente la selezione di un quinto del passo della griglia, o della distanza impostata nella scheda Impostazioni
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Copia, taglia e incolla forme intere
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Annulla e ripristina, fino a venti livelli

NOTA. *Qui Y cresce verso l'alto: la percentuale si misura dal fondo del reticolo. Lo strumento numera i propri punti di maschera dall'alto, e la conversione avviene una sola volta, all'invio della maschera.*

Digitare le coordinate

Fare doppio clic su un punto per aprire la finestra Coordinate della sua forma. La finestra elenca ogni punto con la sua X e Y a due cifre decimali, e riporta in alto il punto medio della forma sotto **Centro della forma**. La digitazione in uno dei due campi sposta la forma o il punto man mano che si scrive, e l'intera modifica è un unico passo di annullamento. Mentre la finestra è aperta i punti sono numerati sulla tela.

Il clic destro apre la stessa finestra, ed è l'unico modo per aprirla per un'intera forma anziché per un punto. Fare clic destro su un punto per **Elimina** e **Coordinate** di quel punto; fare clic destro su un lato o sull'interno di una forma per le stesse due voci, riferite alla forma. Le coordinate di una forma sono il centro del suo riquadro di delimitazione, quindi digitandovi 50, 50 si colloca la forma al centro del reticolo.

NOTA. *Mentre una forma è in corso di disegno, non accade nessuna delle due cose: un doppio clic o un clic destro termina invece la forma. Il secondo clic di un doppio clic cade sul punto che il primo ha collocato, e ciò non va interpretato come una richiesta di modificarlo.*

Opzioni sotto la tela

Passo griglia, divisioni	Il passo della griglia, in divisioni.
Mostra griglia	Disegna un punto a ogni incrocio della griglia.
Aggancia alla griglia	Se i clic, i trascinamenti e gli spostamenti si agganciano. Indipendente da Mostra griglia.
Reticolo	Disegna il reticolo 10 per 8 dello strumento.
Croce del cursore	Linee che seguono il puntatore, con lettura dei valori.
Pieno	Disegna le forme piene anziché a contorno.
Nascondi la maschera	Nasconde le forme così che la traccia dietro sia visibile. Si disattiva ogni volta che si seleziona uno strumento.
Nascondi punti	Disegna le forme senza le loro maniglie, per osservare la forma anziché ciò di cui è composta. Si disattiva ogni volta che si seleziona uno strumento.

Cosa accetta lo strumento

Il sottosistema delle maschere dello strumento ha limiti rigidi, e una maschera che ne viola uno non può essere salvata né inviata finché non è corretta:

Tabella 6–4: Limiti delle maschere

Limite	Valore
Segmenti	8
Punti su un segmento	50
Punti minimi su un segmento	2. Un singolo punto torna come 0,0
Coordinate	Da 0 a 100 percento in entrambi gli assi

Lo strumento, inoltre, memorizza i punti esattamente ma li unisce a modo suo. Tre disposizioni tornano disegnate in modo diverso da come sono state inviate, e il programma avvisa su ciascuna prima dell'invio:

- Tre punti in linea uno sopra l'altro: lo strumento ne scarta uno.
- Una forma che una linea verticale può attraversare più di due volte.
- Una forma che una linea orizzontale può attraversare più di due volte.

La concavità di per sé non è un problema. Tagliare la forma in pezzi più semplici evita tutti e tre i casi, e un segmento in questo stato viene disegnato tratteggiato sulla tela.

Invio di una maschera

Premere la freccia in giù. La finestra che si apre indica dove va la maschera e cosa verrà sostituito.



AVVERTENZA. *L'invio sostituisce l'intera maschera presente nello strumento, in tutti i suoi otto segmenti. I dati sul computer restano intatti.*

Quando accanto alla maschera si trova un file di configurazione, il programma propone di inviare prima quello. La configurazione indica il canale, i volt per divisione e la base dei tempi rispetto a cui la maschera è stata disegnata, e senza di essa la maschera viene giudicata rispetto alle impostazioni in cui lo strumento si trovava in quel momento.

Una configurazione viene riletta dopo l'invio e confrontata con ciò che era stato richiesto. Quando lo strumento ha impostato in silenzio qualcos'altro, il programma indica quali comandi e propone di riscalare la maschera perché mantenga il significato originale, poiché una maschera è espressa in percentuale del reticolo e può essere riscalata di conseguenza. Quando la scala richiesta era fuori dalla portata del canale, indica con quale sonda sarebbe raggiungibile.

Giudicare un segnale

Cattura lo schermo mette ciò che lo strumento sta mostrando dietro la maschera: una traccia, se può essere letta, oppure il display proprio dello strumento quando questo è in DPO e non c'è alcun record di forma d'onda da leggere. **Carica traccia...** vi mette invece una forma d'onda acquisita o salvata.

Un indicatore di verdetto compare in alto a destra del reticolo. Quando il contatore proprio dello strumento ha un conteggio, quello è il verdetto; altrimenti, i campioni disegnati vengono verificati qui rispetto alle forme. Una maschera vuota non vale come superamento, e per essa non viene mostrato nulla.

Predisporre un occhio

Una maschera a occhio viene giudicata rispetto a un diagramma a occhio ripiegato, e lo strumento deve essere predisposto per uno: la scansione posizionata in modo che il centro di un bit cada sulla maschera, il DPO attivato dove è presente, e il contatore di impatti avviato. **Avvia la misura** fa tutto questo. Due dati non possono essere rilevati e vengono richiesti prima.

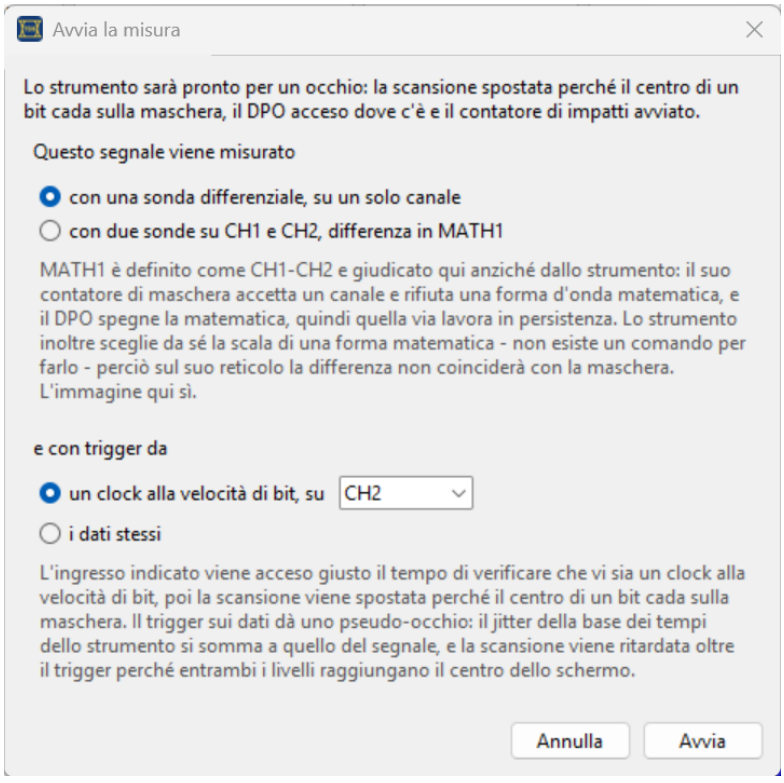


Figura 6–2: La finestra Avvia la misura per una maschera a occhio

Come viene misurato	Se il segnale arriva su una sonda differenziale o come due sonde da sottrarre in MATH1. Richiesto solo quando la configurazione della maschera indica che la maschera è disegnata per una coppia differenziale.
Da cosa viene innescato	Un clock alla velocità di bit su un ingresso indicato, un clock da cercare, o i dati stessi.

Nessuna delle due si può scoprire interrogando lo strumento: esso non può vedere cosa c'è all'estremità di una sonda, e un ingresso senza nulla collegato dà la stessa lettura di uno il cui clock è spento.

Con un clock

L'ingresso indicato viene attivato quel tanto che basta per verificare che vi sia un clock alla velocità di bit, e disattivato di nuovo. Un'onda quadra alla velocità di bit attraversa il proprio centro ogni mezzo bit, in modo uniforme; i dati attraversano a multipli interi di un bit e in modo non uniforme, e sono gli intervalli a distinguere i due casi.

Indicando l'ingresso si evita la ricerca del clock, ma non la verifica. Un ingresso senza nulla collegato viene segnalato anziché usato per l'innesco, perché lo strumento resterebbe in attesa di un fronte che non arriva mai.

Il livello di innesco viene misurato anziché essere impostato con la funzione set-to-50% propria dello strumento - `TRIGGER:MAIN SETLEVEL`, il pulsante Set 50% del pannello frontale - perché la misura fornisce un livello esatto dal clock acquisito senza che il clock debba restare la sorgente di innesco attiva. La traccia stessa del clock viene poi disattivata.

Senza un clock

L'innesco sui dati può mostrare solo mezzo occhio: il bit dopo un fronte di salita è sempre alto. La risposta propria dello strumento è la base dei tempi ritardata, e il programma la usa: innesca su un fronte dei dati e guarda sedici bit oltre, punto in cui i dati non dipendono più dal fronte che ha generato l'innesco, quindi sia gli uni sia gli zeri cadono al centro. Il ritardo viene poi regolato rispetto alla maschera stessa.

Verifica della scansione

Un occhio richiede circa un bit sul reticolo. Il programma misura quanti ne mantiene la scansione e lo segnala se è molto lontano, perché uno schermo che contiene dodici bit, o un dodicesimo di uno, non produrrà un occhio.

NOTA. *Con due sonde il contatore proprio dello strumento non viene usato. MASK:SOURCE non accetta MATH1, quindi il contatore conterebbe un solo segnale della coppia rispetto a una maschera disegnata per la differenza. In questo caso si usa la persistenza e la valutazione avviene nel programma.*

File di maschera

Vengono letti e scritti due formati, entrambi con l'estensione .MSK, e il formato di ciascun file è identificato dal suo contenuto. Il salvataggio conserva il formato originale del file.

Il formato di questo programma — Testo semplice: un'intestazione TDSMASK, il nome, la sorgente, e una riga per segmento che ne contiene i punti. Conserva esattamente qualsiasi forma, anche concava.

Tektronix i-Pattern — Il formato binario usato da TTiP, e l'unico formato di maschera Tektronix per questa generazione. Il suo campo di conteggio consente dieci maschere di 50 punti, e il file di 2023 byte usato da ogni maschera fornita ha spazio per nove.



ATTENZIONE. *Un file i-Pattern conserva i punti di una maschera senza il loro ordine, quindi una forma concava potrebbe non tornare com'era stata disegnata. Il programma ordina i punti per angolo attorno al loro centro, metodo che ricostruisce esattamente una forma convessa, ma una concava solo per caso. Avvisa prima di salvare una forma concava in quel formato.*

Un file di configurazione può stare accanto a una maschera, con lo stesso nome e l'estensione .SET, così come Tektronix ne forniva uno con ogni maschera. **Salva impostazioni...** legge le impostazioni correnti dello strumento, le mostra, e ne scrive uno.

La finestra è solo un punto di partenza. Una maschera viene spesso disegnata prima che esista il segnale a cui è destinata, e la configurazione che le sta accanto deve descrivere cosa significa la maschera anziché ciò che lo strumento mostrava in quel momento, quindi ogni campo può essere modificato prima di essere scritto. Un campo lasciato vuoto non viene scritto affatto.

Intervallo unitario, secondi — Il periodo di bit per cui la maschera è disegnata. È questo che rende una maschera una maschera a occhio, e la predisposizione dell'occhio non può essere fatta senza di esso. Nessuna impostazione dello strumento lo registra, quindi può essere solo digitato qui.

Il segnale è differenziale — Se la maschera è disegnata per un segnale su una coppia. Determina cosa richiede Avvia la misura e come predispone lo strumento.

NOTA. *Quei due vengono scritti come righe REM, che lo strumento ignora e questo programma legge. Una configurazione che li contiene può comunque essere caricata dallo strumento.*

Cosa invia il programma

Una maschera viene inviata con un comando per segmento, per tutti e otto i segmenti, e il display viene poi attivato:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Ogni segmento viene scritto, quelli vuoti come un unico `0.0,0.0`, che è il modo in cui lo strumento indica un segmento vuoto. Scrivere solo quelli pieni lascerebbe negli altri qualsiasi cosa vi abbia messo l'ultima maschera, e metà della maschera di qualcun altro è peggio di nessuna. **Svuota** invia gli stessi otto comandi con ogni segmento vuoto.



ATTENZIONE. `MASK:STANDARD` *non viene mai inviato. Elimina la maschera esistente e ne mette una standard al suo posto, quindi inviarlo dopo i punti li cancella. Una maschera utente è fatta di punti e lascia intatta la standard.*

La rilettura dei segmenti dello strumento chiede prima `MASK:STANDARD?`, con un timeout proprio. Una serie A non ha alcun sottosistema di maschera e non risponde, e la risposta viene ricordata così che l'elenco non passi buona parte di un minuto a dirlo a ogni aggiornamento. Poi una richiesta per segmento:

```
MASK:STANDARD?             (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

Giudicare un segnale

Avvia la misura porta lo strumento nella condizione in cui può contare, poi azzera il suo conteggio e lo avvia:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Il modo di visualizzazione viene riletto anziché presunto. Dove il DPO è presente lo strumento testa qualche centinaio di migliaia di acquisizioni al secondo anziché qualche centinaio; dove non lo è, il modo non viene accettato e viene invece impostato `DISPLAY:PERSISTENCE 5`, così che l'immagine si accumuli comunque.

NOTA. *Su questo firmware non esiste* MASK:COUNT:RESET *- risponde "undefined header" - quindi disattivare e riattivare lo stato è l'unico modo per azzerare i contatori. Avviato qui e letto dopo la cattura, il conteggio copre esattamente il tempo in cui l'immagine veniva costruita, il che ne fa il verdetto di quell'immagine.*

Il verdetto viene letto con due richieste; è la seconda a rendere davvero possibile un verdetto:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

Un totale di zero significa che nulla ha toccato la maschera solo se è stato verificato qualcosa, quindi il conteggio delle forme d'onda viene letto per primo e un conteggio pari a zero acquisizioni viene segnalato come assenza di verdetto anziché come superamento.

Registro errori

Lo strumento conserva la propria cronologia degli errori in memoria non volatile. Questa scheda la legge, la salva e la cancella. Non è la coda degli eventi che questo programma sorveglia mentre lavora, e non registra nulla di ciò che questo programma ha fatto.

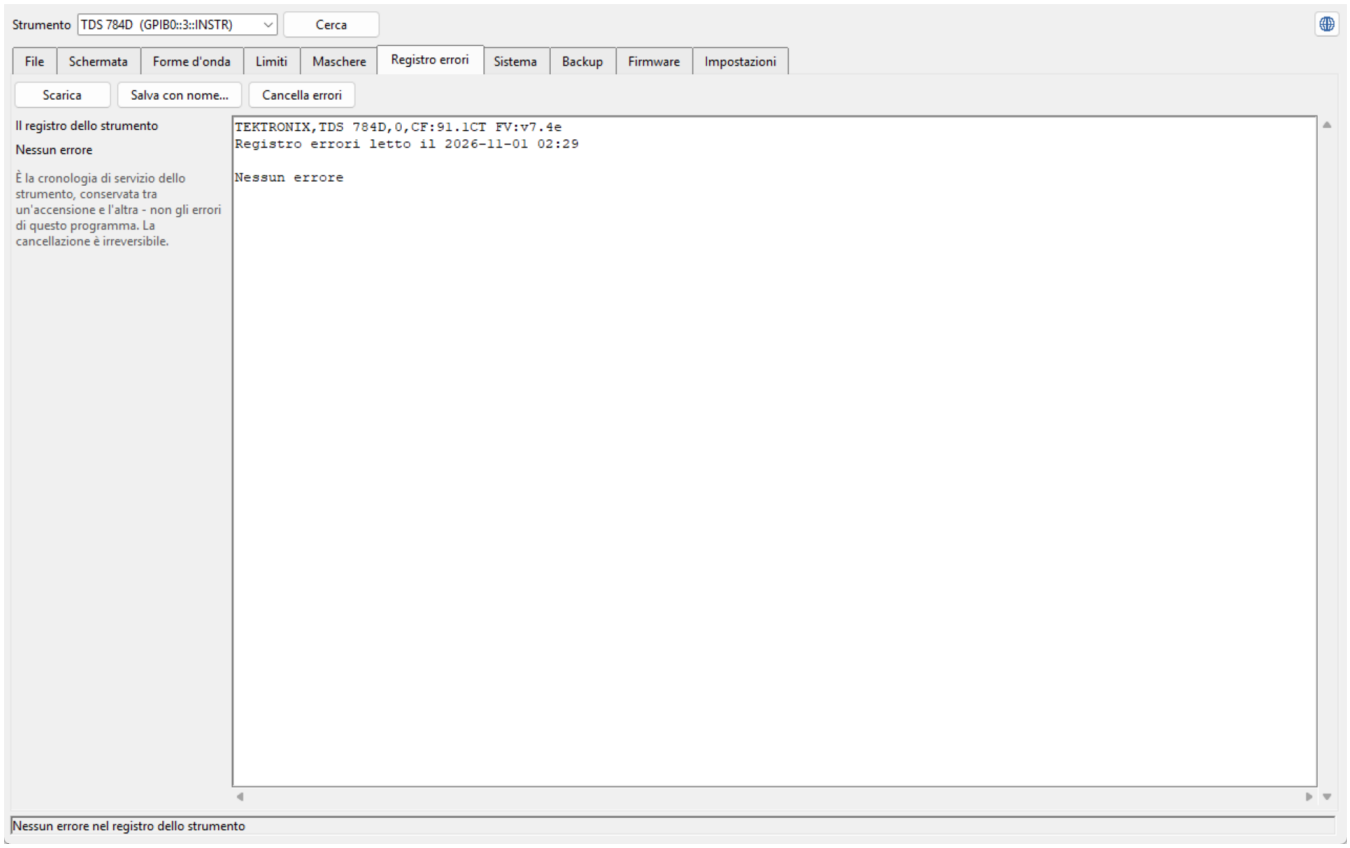


Figura 7–1: La scheda Registro errori

Lettura del registro

Premere **Scarica**. L'intero registro viene letto, prima la voce più vecchia, e mostrato sotto **Il registro dello strumento** numerato a partire da 1. Il testo è la dicitura propria dello strumento, inalterata: nulla viene riformulato, filtrato o omesso.

Il riquadro si apre con l'identità dello strumento e l'ora in cui il registro è stato letto, e si chiude con "End of errors". Un registro senza nulla al suo interno riporta "No errors".

Il riquadro è di sola lettura ma può essere selezionato e copiato. I tasti freccia, Home, Fine, Pagina su, Pagina giù e Ctrl+C funzionano tutti, e un clic destro sul riquadro offre **Copia**, disattivato se non è selezionato nulla.

NOTA. *La lettura non è istantanea. Non esiste un comando che restituisca l'intero registro: viene letto una voce alla volta, e 31 voci da un TDS 640A hanno richiesto 3,24 secondi. La lettura si ferma dopo 2000 voci, una protezione contro un firmware che non segnala mai la fine, non un limite che si debba mai raggiungere.*

Guasti di memoria

Quando una qualsiasi delle voci registra un test di memoria fallito, una riga sopra di esse indica quante. Il conteggio è sia nel file salvato sia sullo schermo.

Nulla viene nascosto o riordinato per produrlo. Il conteggio viene effettuato cercando tra le voci i nomi propri dei sotto-test dello strumento, tratti dal firmware e non ipotizzati:

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

La prima colonna è la memoria di acquisizione, la seconda la RAM video, e la terza la RAM non volatile - `nvLibrariansDiag` è il suo test della somma di controllo. I nomi di acquisizione portano una lettera per il canale, `digAcqMemAddrDiagA` e così via, quindi vengono riconosciuti ovunque in una riga anziché per intero.

NOTA. *Il fatto che una voce nomini un test di memoria non significa che il test sia fallito. Un registro appena inizializzato si apre con "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", che ne nomina uno ed è il modo in cui lo strumento indica di aver iniziato a registrare. Una voce viene conteggiata solo se riporta anche ERROR.*

Salvataggio del registro

Premere **Salva con nome...**. Il file è testo semplice ed è denominato in base allo strumento e marcato con la data e l'ora, ad esempio: `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Cancellazione del registro



AVVERTENZA. *La cancellazione del registro errori elimina la cronologia degli errori dello strumento. La cronologia viene mantenuta anche a strumento spento e non può essere recuperata. Se potrebbe servire, scaricarla e salvarla prima di procedere.*

Premere **Cancella errori** e confermare. Il programma cancella il registro, lo rilegge e riporta l'esito. Se in seguito lo strumento segnala ancora delle voci, il programma lo indica, insieme all'eventuale motivo fornito dallo strumento.

Strumenti senza registro errori

Quando il firmware non ha alcun sottosistema ERRLOG il riquadro riporta "Questo firmware non ha un registro errori." e **Scarica** e **Cancella errori** sono disattivati per la sessione.

Cosa invia il programma

Nessun comando restituisce l'intero registro; viene letto voce per voce:

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Ogni voce arriva tra virgolette doppie, che sono delimitatori SCPI e vengono rimosse. Un registro vuoto risponde con una stringa vuota tra virgolette, non con il silenzio; il silenzio significa che il firmware non ha alcun ERRLOG.

La cancellazione è `ERRLOG CLEAR`, un argomento dell'intestazione anziché un sottocomando. `ERRLOG:CLEAR` non esiste e risponde con l'evento 113, "Undefined header". La coda degli eventi viene svuotata prima e dopo.

Sistema

La scheda Sistema contiene le impostazioni di servizio che lo strumento conserva in memoria non volatile: la sua identità, il blocco del pannello frontale, il suo orologio, le porte di copia su carta e RS-232, la compensazione del percorso di segnale, la diagnostica estesa, una cancellazione sicura, il richiamo dell'impostazione di fabbrica e lo sblocco delle opzioni di fabbrica.

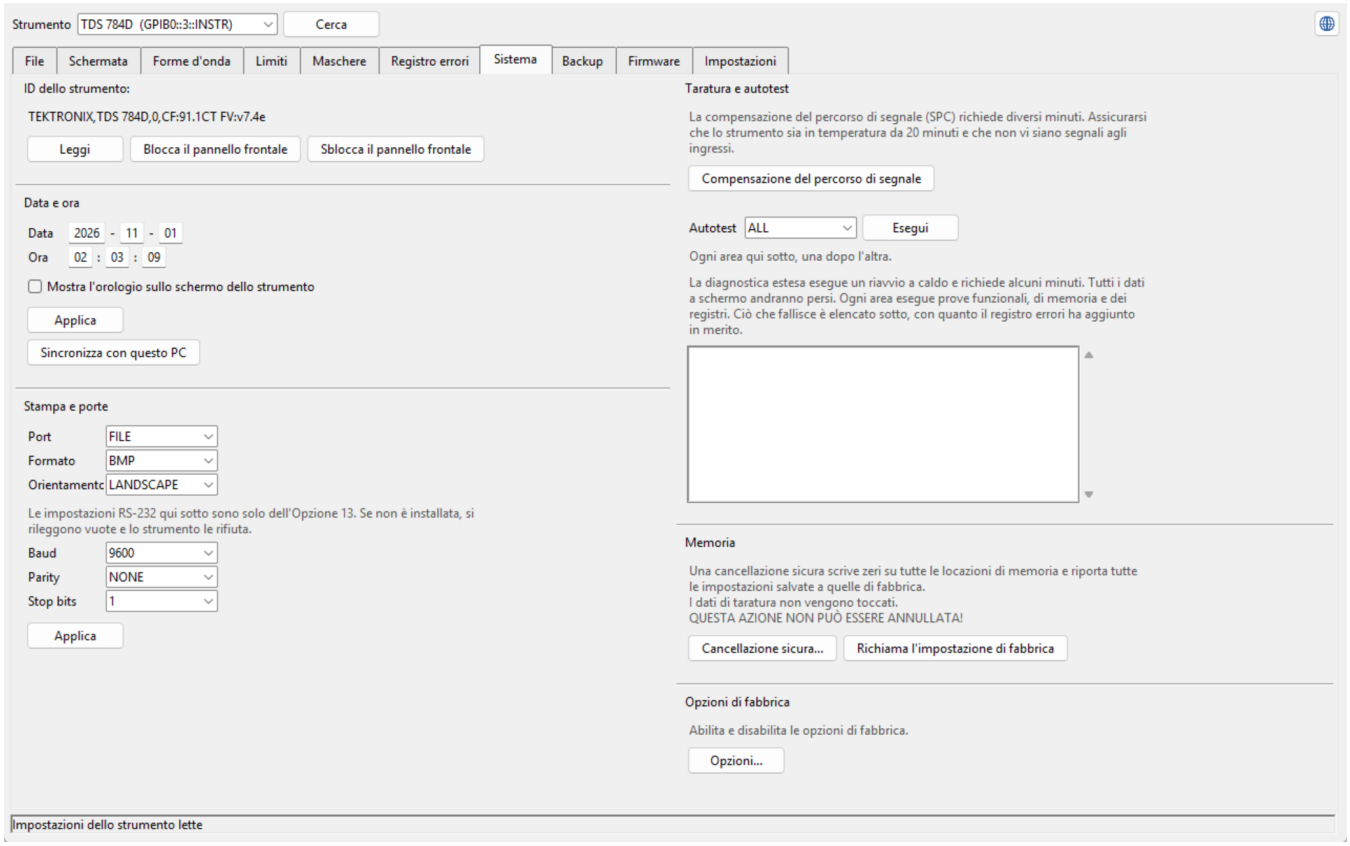


Figura 8–1: La scheda Sistema

NOTA. *La scheda legge lo strumento una volta, la prima volta che viene portata in primo piano. Una dozzina di richieste a ogni avvio farebbe perdere tempo, e la maggior parte delle sessioni non apre mai questa scheda. Premere* ***Leggi*** *per rileggerla, ad esempio dopo aver cambiato strumento.*

Identità

ID dello strumento: mostra la risposta a `*IDN?` e, sotto di essa, la risposta a `ID?`, dove lo strumento elenca le opzioni che crede di avere.

Leggi	Legge dallo strumento ogni impostazione di questa scheda.
Blocca il pannello frontale	Invia LOCK ALL. I comandi propri dello strumento smettono di rispondere finché non viene sbloccato.
Sblocca il pannello frontale	Invia UNLOCK ALL.

Data e ora

L'orologio dello strumento si imposta in caselle separate anziché come un'unica stringa, perché lo strumento accetta yyyy-mm-dd e nient'altro. Un mese di una sola cifra viene completato a due cifre prima dell'invio.

1. *Impostare l'orologio da questo computer:* Premere **Sincronizza con questo PC**. La data e l'ora sono quelle del momento in cui si preme il pulsante.
2. *Oppure impostarlo a mano:* Digitare nelle caselle e premere **Applica**.

Mostra l'orologio sullo schermo dello strumento viene inviato con entrambi, e da solo tramite **Applica**. Le caselle di data o ora vuote non vengono inviate: uno strumento che ricevesse 0000-00-00 lo accetterebbe.

Stampa e porte

La porta di copia su carta, il formato e l'orientamento sono le impostazioni proprie dello strumento, quelle che la scheda Schermata prende in prestito e ripristina. Le impostazioni effettuate qui valgono anche per il pulsante **HARDCOPY** sul pannello frontale dello strumento.

Tabella 8–1: Impostazioni di copia su carta e RS-232

Impostazione	Scelte
Porta	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Formato	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Orientamento	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parità	NONE, EVEN, ODD
Bit di stop	1, 2

NOTA. *Le impostazioni RS-232 sono disponibili solo con l'opzione 13. Quando l'opzione non è presente si rileggono vuote, e una casella vuota non viene inviata. Ogni impostazione rifiutata dallo strumento viene segnalata, e i rifiuti vengono raccolti e mostrati insieme anziché interrompersi al primo.*

Taratura e autotest

Compensazione del percorso di segnale

La compensazione del percorso di segnale corregge il percorso di segnale proprio dello strumento in base alla sua attuale temperatura di funzionamento. Premere **Compensazione del percorso di segnale** e confermare.



ATTENZIONE. *Concedere allo strumento i suoi venti minuti di riscaldamento e scollegare ogni segnale di ingresso prima di compensare. Qualsiasi segnale presente durante la compensazione viene incorporato nella correzione.*

Il comando è `*CAL?`, e il programma gli concede dieci minuti. Una risposta 0 indica l'esito positivo; qualsiasi altra cosa significa che lo strumento non è riuscito a compensarsi, e l'autotest descritto di seguito ne chiarirà il motivo. Nient'altro può usare il bus mentre è in esecuzione.

Autotest

Scegliere un'area e premere **Esegui**. Le aree sono ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU e FPANEL, e una riga sotto il selettore indica cosa copre quella selezionata. Il risultato e il relativo registro dello strumento compaiono nel riquadro sottostante.

Ciascuna area esegue test funzionali, di memoria e di registro. Le due che portano un array di memoria vengono offerte per prime: ACQUISITION esegue i test di indirizzo, dati, pattern e a velocità della memoria di acquisizione, un set per canale, e DISPLAY esegue i test walking-bit, di registro e di pattern della RAM video sul raster. La sola memoria non può essere testata, perché lo strumento non lo prevede: ALL è l'unico argomento che i suoi comandi di selezione accettano.

Leggere un guasto

Il registro dei risultati dello strumento nomina i moduli e indica superamento o fallimento per ciascuno. Ciò che è fallito all'interno di un modulo viene scritto nel registro errori dello strumento, ed è per questo che un modulo fallito riporta "(see error log)". Il programma legge quel registro prima e dopo l'esecuzione ed elenca ciò che l'esecuzione ha aggiunto sotto l'elenco dei moduli, così che entrambe le metà della risposta siano in un unico posto. Le righe relative ai guasti sono mostrate in rosso.

Vale la pena leggere il dettaglio per intero. Un guasto della memoria di visualizzazione riporta:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Sono il nome del sotto-test, il punto del raster in cui ha fallito, il valore letto e quello atteso. Leggere 8 dove era attesa una f significa che tre bit sono bloccati a livello basso. Fare clic destro sul riquadro per copiare una riga.

Il modulo nominato nel registro dei risultati è una scheda, non un test. Un guasto del raster come sopra riporta **FAIL ++ Processor**, perché su questa generazione display e processore sono un'unica grande scheda e un guasto della RAM video è un guasto su di essa. Il driver del CRT è una scheda a sé, non coperta da tutto ciò: i dati vanno in una sola direzione, quindi non c'è nulla da rileggere né testare.



ATTENZIONE. *Un'area si ferma al suo primo guasto. L'esecutivo diagnostico dello strumento prosegue finché un test restituisce 0x00, 0x44 o 0xA4, e passa all'area successiva a qualsiasi altra cosa - 0xA3 è il guasto abituale. Quindi i test dopo il primo che fallisce non sono mai stati eseguiti, e la loro assenza dall'elenco non significa che siano stati superati. Un breve elenco di guasti non significa che lo strumento sia quasi sano.*

Non c'è modo di aggirarlo dal bus. I comandi di selezione propri dello strumento accettano ALL e nient'altro, quindi nessun singolo test può essere eseguito da solo, e un secondo guasto nella stessa area si manifesta solo una volta riparato il primo e rieseguita l'area. Il riquadro lo indica sotto ogni guasto.



ATTENZIONE. *La diagnostica estesa riavvia a caldo lo strumento. Il contenuto attuale dello schermo va perduto, e lo strumento mostra la schermata di avvio per circa due minuti durante il riavvio. Prevedere circa tre minuti per l'intera operazione.*

Il programma non invia nulla allo strumento per i primi due minuti e mezzo, e in seguito lo interroga solo ogni quindici secondi. È una scelta deliberata. Uno strumento interrogato ripetutamente mentre si riavvia può smettere del tutto di rispondere e richiedere di essere spento e riacceso; un TDS 754D ha fatto esattamente questo, due volte, quando una versione precedente lo interrogava

ogni due secondi. Se non vengono disturbati, gli stessi strumenti si riavviano e rispondono normalmente.

NOTA. *Uno strumento che supera il test torna da solo alla visualizzazione della traccia e non richiede la pressione di alcun tasto. Uno strumento che fallisce si ferma al registro diagnostico sul proprio schermo e vi attende la pressione di CLEAR MENU sul pannello frontale. Il bus non è influenzato in nessun caso: il flag e il registro vengono letti da uno strumento fermo a quel prompt esattamente come da uno tornato alla sua traccia.*

Se lo strumento non ha ancora risposto quando il programma rinuncia, guardare il suo schermo: dal bus, uno strumento in attesa a un prompt e uno che ha smesso di rispondere appaiono uguali. Premere CLEAR MENU se è visualizzato un registro diagnostico; spegnerlo e riaccenderlo se è bloccato. Nulla va perduto. Quando è di nuovo operativo, premere di nuovo **Esegui** per leggere il risultato: flag, registro e registro errori lo conservano ancora.

NOTA. *Una riga nel riquadro dei risultati che riporta "pass -- Cal Initialization (see error log)" è un superamento. Le parole tra parentesi fanno parte del nome del test, non sono la segnalazione di un guasto.*



ATTENZIONE. *La diagnostica può azzerare i bibliotecari di taratura dello strumento. Salvare le costanti di taratura dalla scheda Backup prima di eseguirla su uno strumento la cui taratura è importante.*

Memoria



AVVERTENZA. *Una cancellazione sicura scrive zeri su ogni memoria di forme d'onda e di configurazione e riporta tutte le configurazioni salvate alle impostazioni di fabbrica. I dati di taratura restano intatti. L'operazione non può essere annullata.*

Premere **Cancellazione sicura...** e confermare. Il comando è TEKSECURE e il programma gli concede cinque minuti. Lo strumento segnala il risultato come un evento: 2285 indica l'esito positivo, 2286 un errore nella verifica successiva della memoria.

Richiama l'impostazione di fabbrica invia FACTORY, che riporta lo strumento alle sue impostazioni predefinite. L'indirizzo GPIB, le costanti di taratura e qualsiasi dato utente protetto restano intatti.

Le costanti di taratura, un tempo lette e scritte da questa scheda, sono ora nella scheda Backup (Sezione 9), con tutto ciò che viene copiato dallo strumento e riscritto.

Opzioni di fabbrica

Le opzioni dello strumento sono conservate come costanti in memoria non volatile. Questa finestra le scrive. Nulla qui figura in alcun manuale Tektronix; le parole, i loro valori e i loro significati sono stati letti dalle immagini di firmware e confermati al banco.

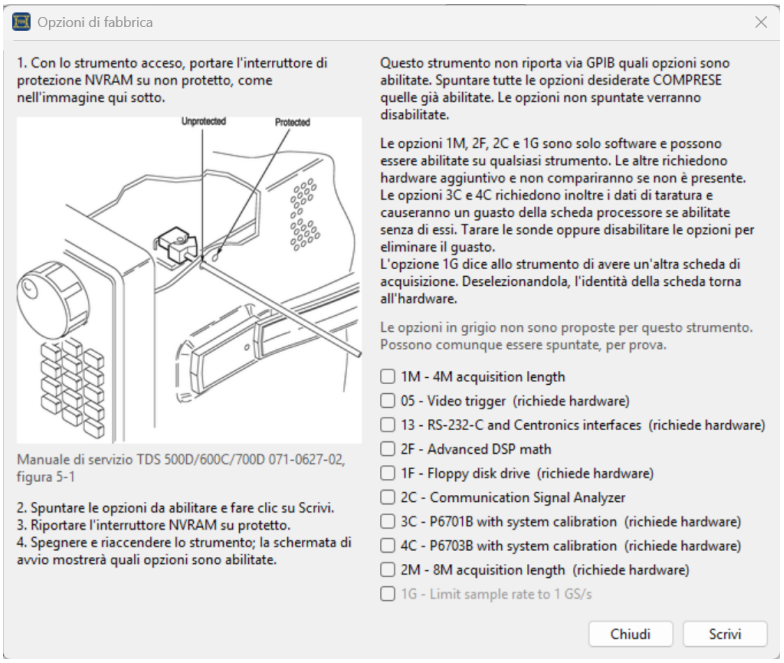


Figura 8–2: La finestra Opzioni di fabbrica

NOTA. Opzioni... *è disattivato sul firmware più antico. v2.16e non ha alcuna password di servizio, quindi le parole non vi si possono scrivere affatto - lo stesso motivo per cui sono disattivate le costanti di taratura nella Sezione 9.*

AVVERTENZA. *Abilitare un'opzione che l'hardware dello strumento non può supportare non aggiunge l'hardware. Le opzioni 3C e 4C generano un guasto della scheda processore se vengono abilitate senza i loro dati di taratura; per eliminarlo, tarare le sonde oppure disabilitare di nuovo le opzioni.*

La procedura

1. *Rimuovere la protezione dalla memoria:* Con lo strumento acceso, mettere l'interruttore di protezione della NVRAM sul lato del cabinet in posizione non protetta. Vedere la Figura 8–3.
2. *Scegliere le opzioni:* Spuntare ogni opzione da abilitare, comprese quelle già abilitate. Ogni opzione non spuntata viene disabilitata.
3. *Scriverle:* Premere **Scrivi** e confermare.
4. *Riproteggere la memoria:* Rimettere l'interruttore in posizione protetta.
5. *Riavviare lo strumento:* Spegnerlo e riaccenderlo. La schermata di avvio elenca le opzioni abilitate.

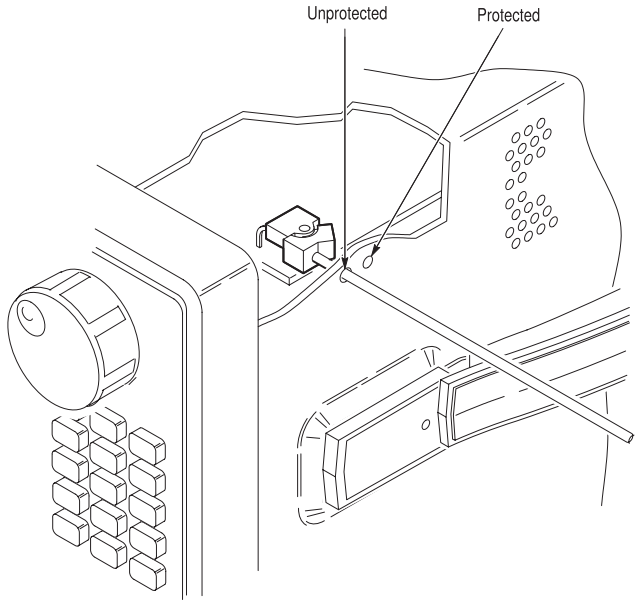


Figura 8–3: Accesso all'interruttore di protezione, dal manuale di servizio Tektronix 071-0627-02

ATTENZIONE. *Con l'interruttore in posizione protetta, le scritture vengono accettate e nulla cambia. Nulla può essere riletto per confermare ciò che è stato scritto: lo strumento non segnala le sue parole di opzione, e* `ID?` *segnala solo ciò che il firmware crede. La schermata di avvio è l'unico resoconto.*

Le parole di opzione

Ogni parola viene scritta ogni volta, spuntata o no: con il valore sottostante se spuntata, e 0 in caso contrario.

Tabella 8–2: Le parole di opzione di fabbrica

Codice	Opzione	Parola	Attiva
1M	Lunghezza di acquisizione 4M	327686	1
05	Trigger video	327687	1
13	Interfacce RS-232-C e Centronics	327688	1
2F	Matematica DSP avanzata	327689	1
1F	Unità a disco floppy	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B con taratura del sistema	327693	1
4C	P6703B con taratura del sistema	327694	1
2M	Lunghezza di acquisizione 8M	327695	1
1G	Limita la frequenza di campionamento a 1 GS/s	131219	14

Le opzioni 1M, 2F, 2C e 1G sono puramente software e hanno effetto su qualsiasi strumento il cui firmware le legge. Le altre richiedono la presenza dell'hardware corrispondente.

NOTA. *1G non è affatto una parola di opzione. Il firmware segnala 1G quando la scheda di acquisizione si identifica come scheda 14; la parola 131219 è la costante che sovrascrive quell'identità quando non è zero. Scrivendo 14 si indica allo strumento che ha una scheda di acquisizione diversa; scrivendo 0 l'identità torna a essere determinata dall'hardware.*

Un'opzione disattivata nella finestra è un'opzione non proposta per questo strumento. Per ogni codice tranne 1G ciò significa che il firmware non ha una funzione di lettura per essa e non la segnalerà mai comunque sia impostata la sua parola; l'Appendice A elenca cosa legge ciascun firmware. 1G è offerta solo sul TDS 540B, su cui è stata riscontrata, e su 520D, 540D, 724D e 754D, per cui il manuale di Tektronix la indica. Un'opzione disattivata può comunque essere spuntata e scritta, ed è così che si scopre se un dato strumento la accetta.

Cosa invia il programma

Ogni operazione di questa scheda corrisponde a uno dei comandi seguenti. Una lettura è una richiesta; un'impostazione scritta è seguita da *OPC?, e qualsiasi evento che lo strumento genera in risposta viene raccolto e mostrato come un rifiuto senza interrompere le altre operazioni.

Lettura della scheda

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Le richieste RS-232 si rileggono vuote quando l'opzione non è presente, e un valore vuoto non viene riscritto.

Opzioni di fabbrica

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

La password sblocca i comandi di scrittura delle costanti e viene inviata prima della prima parola.

Backup

La scheda Backup copia il contenuto e le impostazioni dello strumento in un file sul computer, e li riscrive.

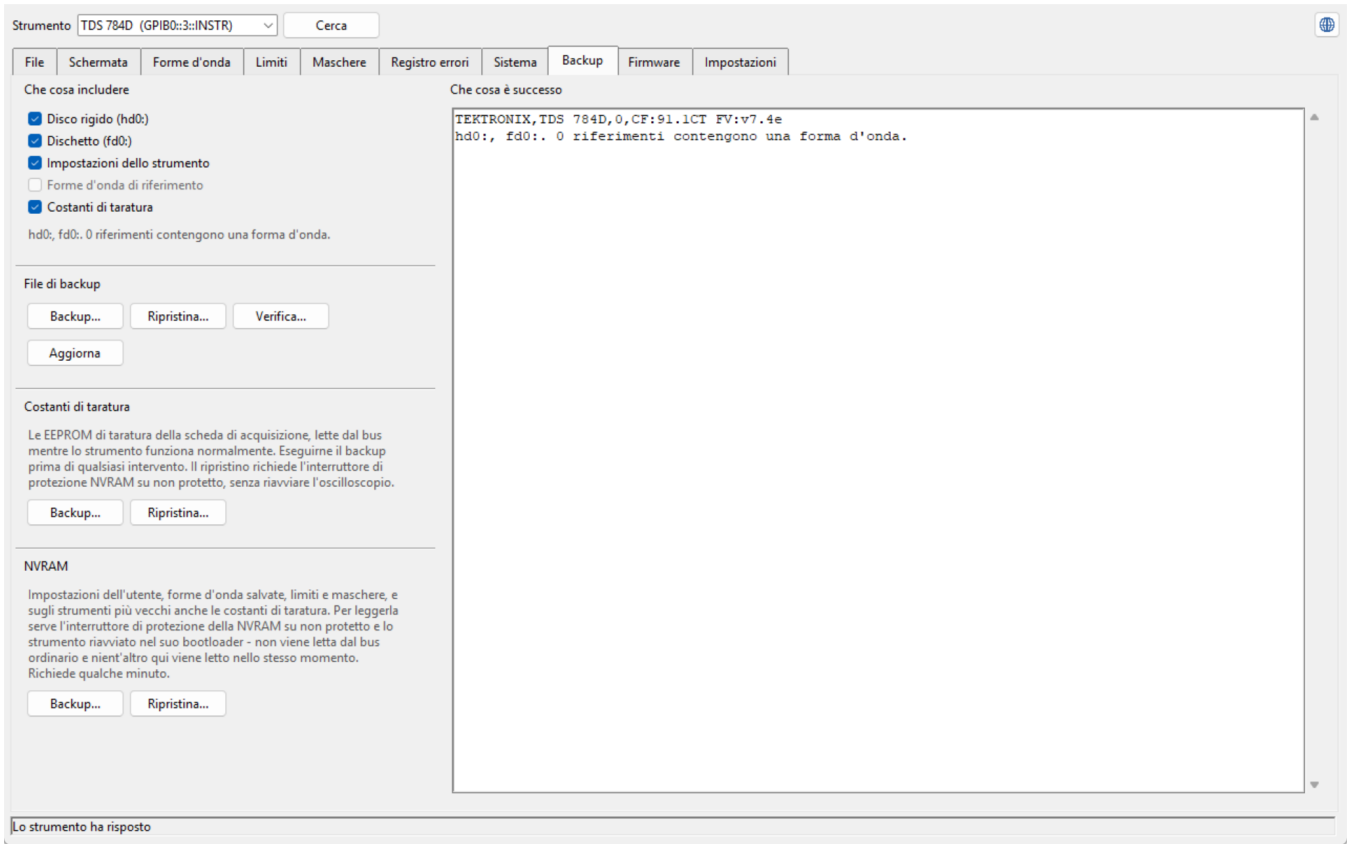


Figura 9–1: La scheda Backup

Spuntare cosa includere e premere **Backup...**, che chiede dove salvare il file. Il resoconto a destra indica cosa è stato trasferito e cosa no.

Ogni operazione di questa scheda scrive in quel resoconto, che viene conservato anziché sostituito: ogni passo viene indicato al suo avvio, il risultato lo segue, e un'operazione che fallisce vi scrive il motivo come ultima riga. Una riga vuota separa un'esecuzione dalla successiva. La riga di stato sottostante mostra gli stessi passi con i loro conteggi in corso, ma solo il passo corrente.

NOTA. *Premere prima* ***Aggiorna****. Le due caselle di volume - disco rigido e dischetto - partono non spuntate; Aggiorna interroga lo strumento, spunta i volumi che trova e disattiva quelli che non trova. La casella dei riferimenti viene disattivata allo stesso modo quando nessun riferimento memorizzato contiene una forma d'onda. Le impostazioni e la taratura sono sempre leggibili e restano spuntate.*

Cosa viene incluso

Disco rigido (hd0:)	Ogni file sul disco dello strumento, nelle cartelle in cui li conserva.
Dischetto (fd0:)	Lo stesso per un dischetto, se ce n'è uno inserito nell'unità.
Impostazioni dello strumento	La risposta a `*LRN?`: tutte le impostazioni che lo strumento è in grado di riportare.
Forme d'onda di riferimento	Ogni riferimento memorizzato che contiene una forma d'onda, come file .wfm.
Costanti di taratura	Le 252 parole della scheda di acquisizione, lette due volte e confrontate.

NOTA. *Il registro errori non è incluso. Lo legge, lo salva e lo cancella la scheda Registro errori, nella Sezione 7.*

Il file di backup

Il file è un normale archivio zip. All'interno, il disco è sotto `hd0/`, un dischetto sotto `fd0/`, le impostazioni in `setup.set`, i riferimenti in `refs/` e le parole di taratura in `cal.bin`.

Accanto ad essi si trova `manifest.json`: i dati dello strumento - la sua identità, le sue opzioni, il suo orologio, le sue impostazioni di copia su carta e RS-232, e quando il backup è stato eseguito - e una somma di controllo per ogni file dell'insieme.

NOTA. *Le impostazioni di copia su carta e RS-232 vengono registrate perché* `*LRN?` *non le include, così come non include la data e l'ora. Senza il manifesto non sarebbero annotate da nessuna parte.*

NOTA. *La somma di controllo propria di uno zip individua un archivio danneggiato. Non dice nulla su un file letto male dallo strumento, e una lettura difettosa su GPIB è silenziosa. Il manifesto rende rilevabile questo errore, e* ***Verifica...*** *esegue il controllo. Registra inoltre da quale strumento proviene un insieme e cosa vi era installato, così che, anni dopo, una cartella di zip con lo stesso nome non sia una cartella di supposizioni.*

Non c'è alcuna immagine del disco, perché questo firmware non ha alcun comando che legga un settore. I file sono tutto ciò che può essere copiato.

Verifica

Premere **Verifica...** e scegliere un backup. Ogni file al suo interno viene letto e confrontato con la somma di controllo registrata al momento della sua creazione, e il resoconto indica quanti sono stati controllati ed elenca quelli che non corrispondono. Non è necessario alcuno strumento.

Ripristino



AVVERTENZA. *Il ripristino scrive sullo strumento. I file con lo stesso nome vengono sovrascritti, senza possibilità di annullamento.*

1. *Scegliere cosa ripristinare:* Spuntare le voci a sinistra. Tutto ciò che il backup non contiene viene ignorato.
2. *Scegliere il backup:* Premere **Ripristina...**. Il file viene verificato prima che venga scritto alcunché.
3. *Confermare:* La conferma indica le parti che verranno scritte e il file da cui provengono.

I file vengono riscritti con la stessa scrittura verificata usata dalla scheda File: ciascuno viene scritto, riletto e confrontato. Le cartelle vengono create man mano che servono.

Le impostazioni vengono inviate come comandi separati anziché come l'unico lungo messaggio con cui lo strumento ha risposto. Un comando che questo firmware non supporta viene rifiutato e indicato per nome; inviato come un unico messaggio, un solo rifiuto trascina con sé il resto del messaggio e nulla indica di quale comando si trattasse. È questo che rende pratico applicare a un altro strumento la configurazione di uno strumento.

NOTA. *Le costanti di taratura non fanno mai parte di un ripristino. Hanno un pulsante a parte, per le ragioni esposte in Costanti di taratura.*

Costanti di taratura

La scheda di acquisizione conserva le sue costanti di taratura in due piccole EEPROM; le schede le contrassegnano U1052 e U1055, oppure U1055 e U1056. Il firmware vi accede tramite un bibliotecario che espone come comando di servizio, quindi vengono lette e scritte sul bus con lo strumento in funzione normale. Nulla in questa sezione richiede il monitor ROM o l'apertura del cabinet.

NOTA. *Entrambi i pulsanti sono disattivati sul firmware più antico. v2.16e non ha alcun bibliotecario di costanti né alcuna password di servizio, quindi non c'è nulla da leggere o scrivere; le opzioni di fabbrica nella Sezione 8 sono disattivate sugli stessi strumenti per lo stesso motivo. L'Appendice A elenca cosa risponde ciascun firmware.*



AVVERTENZA. *Da queste costanti dipende la precisione di ogni misura effettuata dallo strumento. Farne il backup prima di qualsiasi lavoro di assistenza, e ripristinare solo un backup eseguito sullo stesso strumento.*

Backup

1. *Leggerle:* Premere **Backup...** nella casella Costanti di taratura. Le 252 parole vengono lette due volte e confrontate.
2. *Salvarle:* Scegliere un file. Viene proposto un nome composto dal modello e dalla data.

Il file è di 512 byte: otto byte di riempimento, poi le parole nell'ordine in cui il bibliotecario le conserva, byte più significativo per primo. È lo stesso file che scrive lo strumento software di riferimento, e risponde allo stesso verificatore di somma di controllo. Spuntare **Costanti di taratura** sopra mette gli stessi 512 byte in un backup come `cal.bin`.

NOTA. *Se tutte le parole si rileggono con lo stesso valore, ciò viene segnalato. I dati di taratura non sono un solo numero ripetuto, quindi è il segno che l'indirizzo del bibliotecario è errato per questa generazione. L'indirizzo è documentato per le famiglie TDS 500B, 600A e 700A ed è un'ipotesi altrove.*

La somma di controllo

La parola 0 è la somma a 16 bit delle 251 parole che la seguono, su entrambe le EEPROM anziché su ciascuna separatamente. Un blocco che non concorda con essa è danneggiato, e il programma lo segnala quando un backup viene salvato e chiede conferma prima di scriverlo in un ripristino.



ATTENZIONE. *Un file che fallisce ripetutamente la verifica della somma di controllo merita di essere conservato come testimonianza di ciò che conteneva uno strumento. Non ha senso ripristinarlo su uno strumento funzionante: scrivendolo, la scheda di acquisizione conserverebbe lo stesso danno.*

Ripristino

Premere **Ripristina...**, scegliere un backup e confermare. Non viene fatta alcuna copia preventiva. L'unico annullamento è ciò che **Backup...** accanto ad esso ha scritto, e la conferma lo indica prima di scrivere alcunché.

Scritto non è memorizzato

Vengono scritte tutte le 252 parole, non solo quelle che differiscono. Riscrivere una cella rinfresca la carica che la mantiene, quindi una scrittura in blocco lascia l'intero blocco appena scritto anziché lasciare invecchiare le parole non toccate. Una parola inviata con `WORDCONSTANT` va in una copia di lavoro nella memoria dello strumento. Non raggiunge le EEPROM sulla scheda di acquisizione finché non viene inviato `CALIBRATE:STORE?`, e quel comando risponde 0 quando le costanti sono state salvate e un altro valore in caso contrario. Il programma lo invia alla fine di ogni ripristino e indica quale risposta ha ottenuto.



AVVERTENZA. *Rileggere una parola dimostra che è arrivata nella copia di lavoro e nulla di più, perché una lettura restituisce proprio la copia. Un ripristino può scrivere tutte le 252 parole, rileggerle tutte correttamente, e concordare con la propria somma di controllo, mentre lo strumento non ne memorizza alcuna.*

NOTA. *Lo stesso software Tektronix di regolazione sul campo termina ogni regolazione con questo comando e tratta qualsiasi risposta diversa da zero come un guasto.*



ATTENZIONE. *Mettere l'interruttore di protezione della NVRAM in posizione non protetta prima di ripristinare, come descritto sotto Opzioni di fabbrica nella Sezione 8, e riportarlo poi in posizione protetta. Con l'interruttore in posizione protetta, le parole vengono accettate ma non viene memorizzato nulla.*

La NVRAM

La RAM non volatile contiene ciò che lo strumento ricorda quando è spento: le impostazioni del pannello frontale, le configurazioni salvate, le forme d'onda memorizzate, i modelli di limiti, le maschere, il registro di servizio, le opzioni abilitate, e sugli strumenti più vecchi anche le costanti di taratura. È RAM statica sostenuta da batteria, e un byte scritto in essa è un byte modificato - non c'è cancellazione né annullamento.



AVVERTENZA. *Questa casella dialoga con il monitor ROM, non con il firmware in esecuzione. Lo strumento deve essere avviato nel suo bootloader e risponde all'indirizzo GPIB 29 mentre vi si trova, quindi nient'altro in questa scheda funziona nello stesso momento. La Sezione 10 descrive come avviarlo nel monitor e come riportarlo al funzionamento normale.*

Backup

Premere **Backup...** nella casella NVRAM e scegliere un file. I 640 kB che contengono le due parti di memoria vengono letti per intero, letti una seconda volta, e le due letture confrontate. Qualsiasi byte, al di fuori dell'orologio, cambiato tra le due letture viene segnalato come un guasto del bus e il backup viene rifiutato anziché salvato.

Il monitor risponde per un intero megabyte, ma nessuno strumento della gamma ha più di 640 kB montati, e ciò che sta sopra è o vuoto o la parte più grande che risponde una seconda volta. Entrambi vengono riprodotti da un ripristino dei 640 kB inferiori, quindi il backup legge la parte alta solo quanto basta per confermare che è l'una o l'altra e la lascia fuori dal file. Se mai vi trovasse qualcosa che non è né l'uno né l'altro, legge invece l'intero megabyte - la parte che nessuno può ricostruire non è mai quella esclusa.

NOTA. *I primi quattordici byte sono l'orologio. Avanzano mentre la lettura è in corso, il che è previsto e segnalato come tale, non come un guasto.*

Cosa dicono le somme di controllo

Il confronto sa dove si trova l'orologio anziché tollerare alcuni byte spostati ovunque, così che un vero guasto del bus venga comunque individuato, ma non l'avanzamento dell'orologio.

Prima di proporre la scrittura di un file da ripristinare, il programma ne verifica le somme di controllo. Ciascun firmware conserva la sua NVRAM in sezioni denominate - il contabile hardware, le costanti interne ed esterne, lo stato, l'ambiente, la diagnostica - e ciascuna sezione porta una somma a sedici bit di se stessa nei due byte che la precedono. Le tabelle provengono dalle immagini di firmware stesse, quindici distinte tra le trentuno immagini dell'archivio.

Il resoconto indica il firmware a cui il file corrisponde e quante delle sue sezioni hanno la somma corretta. Un file che non corrisponde a nulla di noto non viene rifiutato - ma non viene scritto senza una seconda conferma che lo indica.

NOTA. *Una sezione di soli zeri dà somma zero, che concorda con una parola di controllo pari a zero sotto ogni tabella. Queste vengono conteggiate separatamente e segnalate, perché una NVRAM cancellata risulterebbe altrimenti una NVRAM in cui ogni somma di controllo è valida.*

Ripristino

1. *Scegliere un file:* Premere **Ripristina...** nella casella NVRAM. Le somme di controllo del file vengono verificate e il resoconto compare a destra.
2. *Confermare:* Due volte se le somme di controllo non corrispondono a un firmware noto, una volta se corrispondono.
3. *La finestra viene misurata:* Vedere sotto.
4. *Il file viene scritto e riletto:* Qualsiasi differenza al di fuori dell'orologio arresta il ripristino e ne indica il punto.



ATTENZIONE. *Non viene fatta alcuna copia preventiva. Un ripristino viene scritto sopra ciò che è presente, e l'annullamento è ciò che* ***Backup...*** *nella casella NVRAM ha scritto in precedenza. Eseguire un backup prima del ripristino.*



ATTENZIONE. *Ripristinare solo un backup eseguito sullo stesso strumento. Il resoconto della somma di controllo può distinguere un file danneggiato da uno integro; non può dire da quale strumento provenga uno integro, e le sezioni si trovano a indirizzi diversi nelle varie generazioni.*

Perché si scrive meno di ciò che il file contiene

Il monitor risponde per un megabyte, e nessuno strumento della gamma ha un megabyte montato. Un TDS 680B ha una parte da 128 kB in fondo a quella finestra e una parte da 512 kB sopra di essa - 640 kB in tutto - e i 384 kB superiori della finestra sono la parte più grande che risponde una seconda volta. Un TDS 640A ha 512 kB e si ripete a partire dalla base.

Riscrivendo un intero dump, quindi, quelle celle verrebbero scritte due volte. Sullo strumento da cui proviene il dump le due copie concordano e non si verifica alcun danno. Su uno con una disposizione diversa la parte bassa della finestra viene scritta correttamente e poi sovrascritta dalla parte alta dello stesso file, e solo la rilettura successiva lo rivelerebbe.

Il programma perciò misura quanta parte della finestra è memoria distinta prima di scrivere, scrivendo quattro byte a un indirizzo e leggendoli a un altro. Non lo si può dedurre dai dati: la memoria vuota si legge uguale a ogni indirizzo, sia essa in alias o no, e spesso uno strumento che necessita di un ripristino ha proprio la memoria vuota. La misura viene presa dopo il backup, quindi i quattro byte modificati sono già salvati, e vengono comunque ripristinati.

Un ripristino si ferma quindi a quel confine. Ripristinare un backup da un megabyte su un TDS 680B scrive 640 kB, e la scheda lo indica sotto il risultato.

Non manca nulla: il resto del file è una ripetizione della stessa memoria.

NOTA. *È anche il primo test possibile del fatto che la scrittura funzioni. Con l'interruttore di protezione in posizione protetta i quattro byte si rileggono invariati, e il ripristino si ferma lì - dopo un secondo o due, anziché dopo un minuto di scrittura che non avrebbe mai potuto riuscire.*

Un file la cui regione ripetuta differisce da quella di questo strumento proviene da uno strumento con un'altra disposizione della memoria, e viene rifiutato prima che venga scritto alcunché.

Cosa invia il programma

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

Costanti di taratura

Nulla di tutto ciò figura in un manuale Tektronix, ma l'ultimo passaggio si trova nel software di Tektronix stesso: il Field Adjustment Software 063-3289-01 termina ogni regolazione con `CALIBRATE:STORE?` e si ferma se la risposta non è 0. La richiesta e la disposizione del file sono quelle del programma getcaldata in `ragges/tektools`. Il setter è la forma di scrittura della stessa richiesta, che prende la stessa base e lo stesso offset, come è stato verificato su un TDS 640A scrivendo una parola, rileggendola modificata, e riscrivendola.

NOTA. *La password viene inviata solo se la prima parola viene rifiutata senza di essa. Un TDS 640A con v3.8.8e rifiuta; uno strumento che risponde non ha nulla da sbloccare e non riceve un comando che potrebbe non conoscere.*

La NVRAM

I pacchetti propri del monitor, gli stessi usati per la scrittura del firmware nella Sezione 10. Una lettura chiede 1024 byte alla volta e una scrittura ne trasporta 512, e la differenza non è casuale: 1024 è ciò che il monitor invia, e una scrittura deve essere ricevuta in quello stesso buffer dietro dodici byte di intestazione. Un carico di scrittura di 1024 byte lo fa traboccare. Verificato su un TDS 680B, dove ha lasciato il monitor in attesa del resto di un pacchetto che gli era stato promesso, e solo spegnendolo e riaccendendolo lo si è ripristinato.

NOTA. *L'orologio non viene mai scritto. I suoi quattordici byte sono l'ora propria dello strumento e i suoi registri di comando e di watchdog, non i dati di qualcuno, e riscriverne la copia di un backup riporterebbe l'orologio dello strumento al momento in cui il backup è stato eseguito.*

Firmware

La scheda Firmware scrive un'immagine di firmware sullo strumento. Non lo fa su GPIB nel modo ordinario, perché un firmware non può sostituire se stesso. Scrive tramite il monitor ROM in cui lo strumento si avvia quando viene acceso con il suo interruttore di protezione della NVRAM in posizione non protetta.

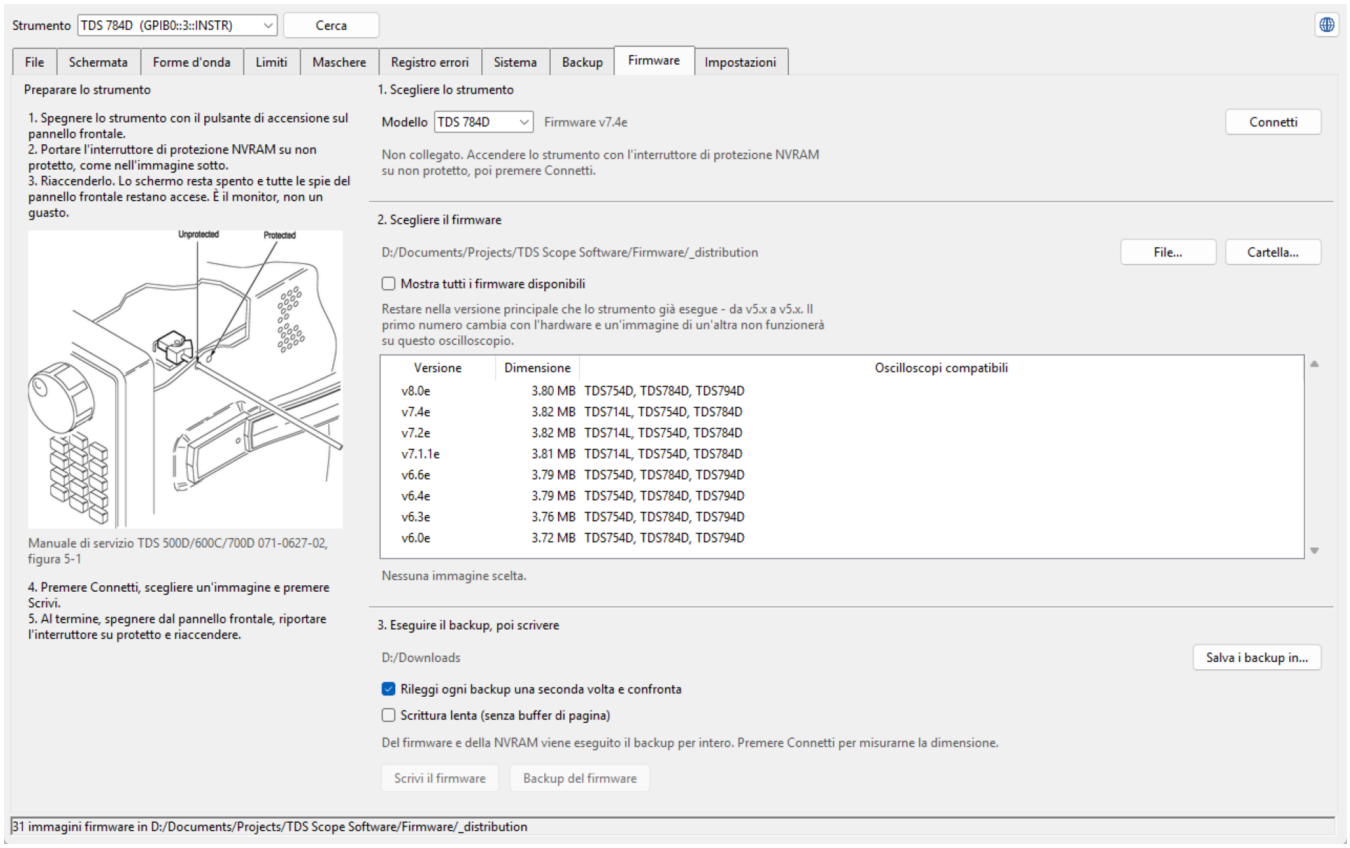


Figura 10–1: La scheda Firmware



ATTENZIONE. *La scrittura cancella completamente la flash di firmware dello strumento prima di scrivere qualsiasi cosa. Non interromperla agendo sullo strumento. Una scrittura interrotta lascia uno strumento che non si avvia; vedere Recupero alla fine di questa sezione.*

Preparare lo strumento

L'interruttore di protezione

L'interruttore di protezione della NVRAM è un bilanciere raggiungibile attraverso due piccoli fori di accesso sul lato destro del cabinet, verso la parte anteriore. È lo stesso interruttore richiesto dalle opzioni di fabbrica nella Sezione 8. La scheda ne mostra l'illustrazione del manuale di servizio.

Mettere l'interruttore in posizione non protetta e dare alimentazione avvia il monitor anziché il firmware. In quello stato lo strumento appare guasto: lo schermo resta scuro, ogni indicatore del pannello frontale resta acceso, e lo strumento non risponde al suo indirizzo GPIB abituale. Risponde all'indirizzo 29.

Avviare il monitor

1. *Spegnere lo strumento:* Il pulsante di alimentazione del pannello frontale è sufficiente.
2. *Mettere l'interruttore in posizione non protetta:* Come illustrato sulla scheda.
3. *Accendere lo strumento:* Lo schermo resta scuro e gli indicatori del pannello frontale restano accesi. Questo è il monitor, non un guasto.
4. *Connettersi:* Premere **Connetti**. La scheda segnala il tipo di flash montato, quanto ne è montato, e i primi quattro byte del firmware già presente in esso.

NOTA. *Uno strumento che sta ancora eseguendo il suo firmware viene segnalato come tale, con l'indirizzo al quale ha risposto. I due stati sono distinguibili: uno strumento che esegue il firmware risponde a* `*IDN?` *al suo indirizzo ordinario, e uno nel suo monitor risponde all'indirizzo 29 e a nessun altro.*

Comandi

Il lato destro della scheda contiene tre caselle numerate, da usare in ordine: **1. Scegliere lo strumento**, **2. Scegliere il firmware** e **3. Eseguire il backup, poi scrivere**. La colonna di sinistra è la preparazione descritta sopra e non cambia.

Modello Lo strumento in base al quale è filtrato l'elenco delle immagini. Preso da `*IDN?` quando il programma si è connesso allo strumento nel modo ordinario durante questa sessione, e inserito manualmente quando non lo ha fatto. Il monitor non identifica nulla.

Versione del firmware Accanto alla casella Modello: la versione che lo strumento ha segnalato a `*IDN?` prima che il suo interruttore di protezione fosse spostato. Riporta *firmware non letto* quando il programma non si è connesso allo strumento nel modo ordinario in questa sessione.

Connetti	Trova il monitor, identifica la flash, e misura quanta ne è montata.
Cartella...	Seleziona la cartella o l'archivio che contiene le immagini di firmware.
File...	Seleziona un'immagine direttamente, da qualsiasi punto del computer. Viene elencata per prima e resta elencata qualunque modello sia selezionato.
Mostra tutti i firmware disponibili	Elenca ogni immagine nella cartella anziché solo quelle fornite per il modello selezionato.
Salva i backup in...	Seleziona la cartella in cui vengono scritti i backup. Obbligatorio.
Rileggere ogni salvataggio e confrontare	Verifica ogni backup prima di qualsiasi cancellazione. Lasciare spuntato.
Scrittura lenta (senza buffer di pagina)	Pilota ogni pagina dal computer anziché dallo strumento. Vedere *Scritture veloci e lente*.
Scrivi il firmware	Esegue l'operazione completa. Disponibile solo quando il monitor ha risposto, un'immagine è selezionata, e una cartella di backup è impostata.

Immagini di firmware

Dove sono conservate

Una raccolta di immagini è pubblicata con questo programma come un unico archivio. Premere **Cartella...** e selezionare la cartella in cui si trova. La cartella può contenere file `.bin` singoli, un archivio di essi, o entrambi. Un archivio viene letto senza essere scompattato, e solo l'immagine in corso di scrittura viene decompressa.

Un'immagine conservata altrove, come un'immagine scaricata singolarmente o una su supporto rimovibile, viene invece selezionata con **File...**. Viene aggiunta in cima all'elenco e resta elencata qualunque modello sia selezionato, perché è stata scelta per nome anziché trovata. Un file che non inizia come un'immagine di firmware viene segnalato prima di poter essere usato.



ATTENZIONE. *Restare all'interno della versione maggiore che lo strumento sta già eseguendo: da v5.x a v5.x, e così via. Il primo numero cambia con la generazione hardware, e un'immagine di una generazione non funziona su uno strumento di un'altra. La versione segnalata dallo strumento è mostrata accanto alla casella Modello proprio per questo confronto.*

Un'immagine, più modelli

Tektronix ha fornito un unico binario per un'intera famiglia di strumenti, quindi la stessa immagine si trova sotto più nomi di modello. Gli strumenti per cui un'immagine è stata fornita vengono quindi ricavati da un file di indice fornito con le immagini, non dal nome del file. L'elenco mostra una riga per ciascuna immagine distinta sotto **Versione** e **Dimensione**, con tutti i modelli per cui è stata fornita sotto **Oscilloscopi compatibili** - il modello selezionato compreso, così che la riga risponda da sola a "funzionerà sullo strumento che ho davanti".

NOTA. *La versione è letta dal nome di file o, quando il nome non ne contiene una, dalla stringa all'interno dell'immagine. Se le due non concordano, la scheda le segnala entrambe e non ne seleziona alcuna.*

Backup

Vengono scritti due backup prima di qualsiasi cancellazione: la NVRAM dello strumento in un file, e la sua flash di firmware in un altro. Entrambi coprono l'intero componente interessato. Nessuno dei due è facoltativo, e quanto viene copiato non è un'impostazione: la cancellazione riguarda tutto il chip, quindi un backup parziale della flash non ripristinerebbe lo strumento.

La quantità di flash viene misurata con **Connetti**, non presunta. Un indirizzo oltre la fine dell'array si rilegge come uno al suo interno, quindi l'array è lungo quanto il primo confine di due megabyte il cui contenuto ripete la base.

NOTA. *I backup non vengono eliminati in seguito. Conservare il backup del firmware: è l'immagine che era nello strumento, e riscriverla è il modo per riportare lo strumento a com'era.*

Scrittura

La sequenza

Una sola pressione esegue l'operazione completa, nell'ordine indicato di seguito. Si arresta al primo passo che non si conclude correttamente.

1. *Backup:* La NVRAM e il firmware vengono letti nella cartella di backup.
2. *Verifica dei backup:* Ciascuno viene letto una seconda volta e confrontato. Una discordanza arresta l'operazione qui, prima di qualsiasi cancellazione.
3. *Cancellazione:* La flash viene cancellata. Un componente che segnala un errore di cancellazione arresta l'operazione.
4. *Scrittura:* L'immagine viene scritta una pagina alla volta. Una pagina che l'immagine lascia vuota non viene scritta; la cancellazione ha già lasciato il componente in quello stato.
5. *Verifica:* La flash viene riletta e confrontata con l'immagine, pagine vuote comprese.

Scritture veloci e lente

Al completamento dell'operazione, spegnere lo strumento dal pannello frontale, riportare l'interruttore di protezione in posizione protetta, e riaccenderlo. Pilotare il buffer di pagina della flash da un computer costa circa diciassette inversioni del bus per ogni 512 byte, quasi tutte scritture di quattro byte. Il programma lo evita collocando un ciclo di pagina nella memoria di lavoro propria dello strumento e chiamandolo una volta per pagina, il che riduce una pagina a una sola inversione.

Scrittura lenta (senza buffer di pagina) pilota invece ogni pagina dal computer. È circa cinque volte più lenta. Vale la pena attivarla su uno strumento su cui questo programma non ha mai scritto, perché elimina un componente non ancora collaudato.

Tabella 10–1: Operazione completa, misurata

Strumento	Flash montata	Immagine	Dallo strumento	Dal computer
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	non offerta
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	non offerta

NOTA. *L'impostazione è disponibile solo quando la flash ha un buffer di pagina. Un componente che non ne ha uno può essere pilotato da un computer solo una parola lunga alla volta, il che richiederebbe giorni, quindi su quegli strumenti l'impostazione non è disponibile e la scheda ne indica il motivo. Dei tre strumenti misurati, solo il TDS 784C ha un buffer di pagina.*

Recupero

Il monitor è conservato in ROM mascherata e non dipende dalla flash, quindi uno strumento il cui firmware è scritto solo in parte non è perduto. Spegnerlo dal pannello frontale, lasciare l'interruttore di protezione non protetto, riaccenderlo, e scrivere un'immagine: quella la cui scrittura non è riuscita oppure il backup eseguito all'inizio dell'operazione.

Quando la verifica finale segnala una differenza, la scheda fornisce l'indirizzo del primo byte che differisce e la stessa istruzione. Non si perde nulla: ripetere la scrittura.

Impostazioni

La scheda Impostazioni contiene ciò che appartiene a questo programma anziché allo strumento: i colori con cui tutto viene disegnato, la dimensione di un'immagine salvata, e dove sono conservati le impostazioni e il registro.

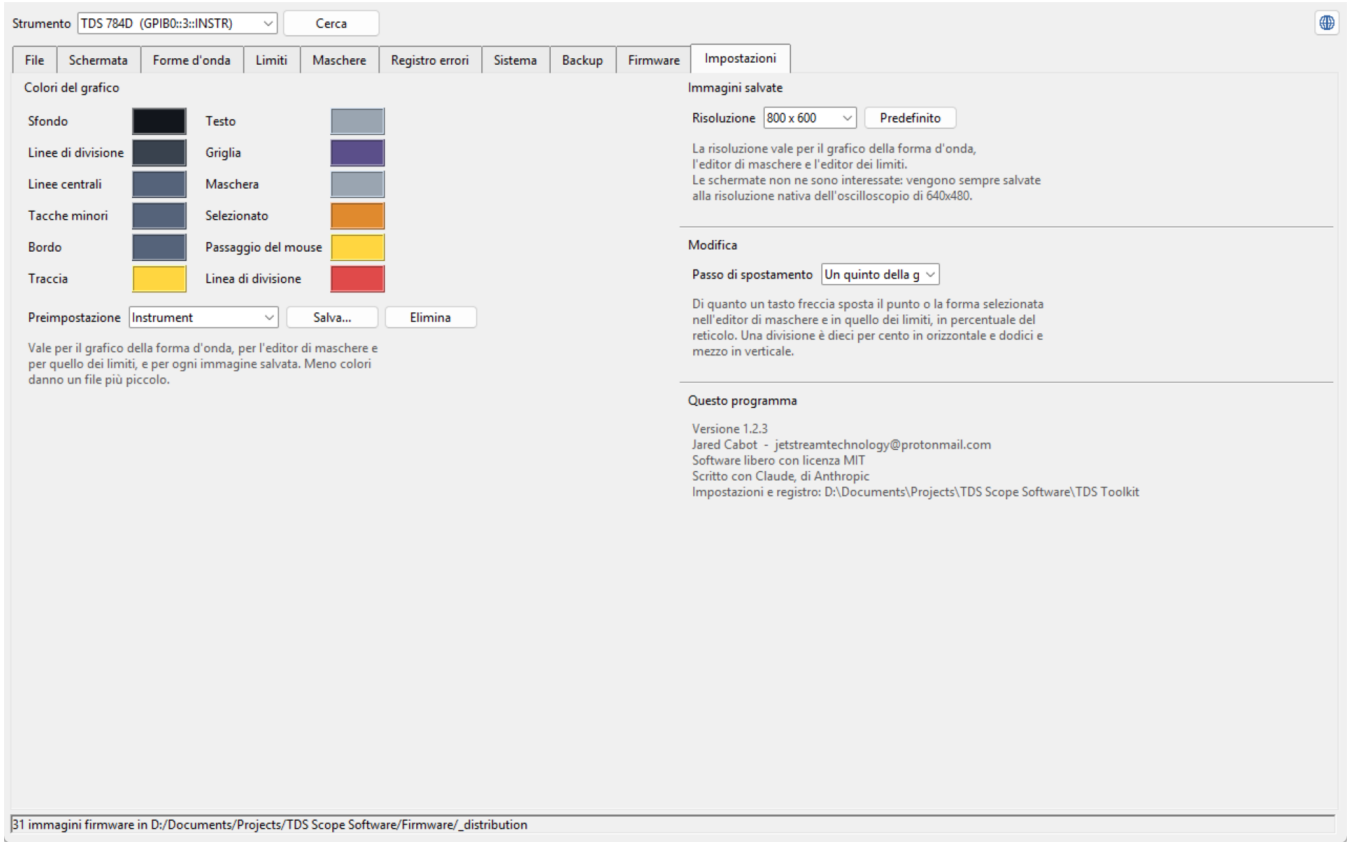


Figura 11–1: La scheda Impostazioni

Colori del grafico

Dodici colori sono usati dal grafico della forma d'onda, dall'editor di maschere, dall'editor di limiti e da ogni immagine salvata da essi. Fare clic su un campione per modificarlo. Non c'è nulla da applicare e nulla da annullare: un colore ha effetto non appena viene scelto.

Tabella 11–1: Cosa disegna ciascun colore

Colore	Dove viene usato
Sfondo	Dietro il reticolo
Linee di divisione	Le linee proprie del reticolo
Linee centrali	La croce più marcata attraverso il centro
Tacche minori	Le piccole tacche lungo la croce centrale
Bordo	Il bordo esterno del reticolo
Traccia	Una traccia acquisita, quando lo schema non è quello proprio dello strumento
Testo	Didascalie, marcatori e letture
Griglia	La griglia di disegno dell'editor, e la banda del modello
Maschera	Forme di maschera e di limite
Selezionato	Un punto o una forma selezionati
Passaggio del mouse	Ciò su cui si trova il puntatore
Linea di divisione	La linea lungo cui taglierebbero le forbici

Preimpostazioni

Vengono forniti quattro schemi:

Strumento I colori dello schermo dello strumento, su fondo scuro. Con questo schema una traccia acquisita viene disegnata nel colore in cui lo strumento stesso disegna quel canale.

Pagina stampata Scuro su bianco, per la stampa e per essere incollato in un documento.

Fosforo Verde su quasi nero, come un vecchio CRT a fosfori.

Contrasto elevato Bianco su nero, senza mezzi toni.

Salva... conserva i colori scelti sotto un nome a piacere, ed **Elimina** ne rimuove uno salvato in precedenza. I quattro schemi forniti non possono essere eliminati, ma salvarne uno con lo stesso nome lo sostituisce.

Colori di decodifica

I chevron di decodifica di protocollo prendono il loro colore dal decodificatore stesso, non da un'impostazione qui: ogni protocollo porta il proprio colore così che più bus decodificati sullo stesso schermo possano essere distinti, e una trama con una somma di controllo, una parità o simili errata viene disegnata in rosso. Non c'è nulla da impostare per essi in questa scheda.

Immagini salvate

La casella **Risoluzione** imposta la dimensione di un'immagine salvata dal grafico della forma d'onda, dall'editor di maschere o dall'editor di limiti. Le dimensioni offerte sono 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 e 1920 x 1440; il valore predefinito è 800 x 600. Tutte sono nel rapporto d'aspetto 4:3 nativo dello strumento.

NOTA. *Questo non si applica alle schermate. Una schermata è l'immagine propria dello strumento ed è sempre salvata alla sua risoluzione nativa di 640 x 480.*

Modifica

Passo di spostamento imposta di quanto un tasto freccia sposta il punto o la forma selezionato nell'editor di maschere e nell'editor di limiti. È una percentuale del reticolo ed è la stessa nelle due direzioni, quindi ricordare che una divisione è il dieci percento in larghezza e il dodici e mezzo percento in altezza.

La prima voce, **Un quinto della griglia**, è il valore predefinito e segue la spaziatura della griglia dell'editor, qualunque essa sia, così che cinque pressioni attraversino un quadrato e i tasti e l'aggancio concordino tra loro. Scegliere invece una distanza la fissa a una frazione della griglia.

Lingua

Il pulsante con il globo all'estremità destra della barra sopra le schede, contrassegnato **A/文**, elenca ogni file di lingua trovato accanto al programma, con un punto accanto a quello in uso. La scelta viene ricordata. Se non ne è stata memorizzata alcuna, il programma segue la lingua impostata in Windows e, se non è disponibile, usa l'inglese. Quando non c'è alcun file di lingua il menu riporta **Nessun file di lingua trovato** e il programma resta in inglese.

Vengono forniti nove cataloghi. Una lingua può essere aggiunta o corretta senza ricostruire nulla: una cartella `lang` accanto al programma ha la precedenza su quella interna. Copiare `en.json`, denominarlo con l'etichetta della lingua, compilare il blocco `_meta` e tradurre i valori, lasciando intatte le chiavi.

NOTA. *Le chiavi sono il testo inglese, quindi tutto ciò che è omesso ripiega da sé sull'inglese e un file a metà è utile fin da subito. I segnaposto come %s e %d devono essere mantenuti nella traduzione nello stesso numero e, dove non sono nominati, nello stesso ordine. Eseguire il programma con --check-translations per verificare ogni file prima di usarlo.*

Dove le cose sono conservate

La casella in basso indica la cartella in cui il programma conserva i suoi file, che è la cartella in cui si trova il programma stesso.

tdstoolkit.json	Le impostazioni. Scritte man mano che vengono modificate. Un file che non può essere letto viene rinominato tdstoolkit.json.bad, e il programma prosegue con i valori predefiniti.
tdstoolkit.log	Le azioni del programma, le anomalie segnalate dallo strumento e qualsiasi errore interno. Rinominato tdstoolkit.log.old quando raggiunge 512 kbyte; viene conservata una sola generazione.
masks	La libreria di maschere.
decoders	I moduli di decodifica di protocollo, reintegrati dal set fornito a ogni esecuzione.
capabilities.json	Ciò che si sa del firmware di ciascuno strumento. Un file qui sostituisce quello all'interno del programma, così che uno strumento possa essere aggiunto senza ricostruire nulla.

NOTA. *Le impostazioni non vengono salvate se la cartella non è scrivibile. Una cartella di sola lettura impedisce il salvataggio ma non interrompe la sessione, quindi il programma prosegue senza segnalarlo.*

Capacità del firmware

Le capacità di uno strumento sono determinate dal suo firmware. La tabella sottostante è stata letta dalle immagini di firmware stesse: la tabella delle parole chiave SCPI decodificata dalla ROM indica direttamente se un comando esiste, e le parole di opzione indicano quali codici di opzione il firmware legge.

Il programma consulta questa tabella quando si connette. Uno strumento che non vi figura viene invece interrogato, e funziona senza alcun intervento dell'utente; una voce che risulta errata viene corretta in base allo strumento e scritta nel registro. La tabella è `capabilities.json`, e una copia accanto al programma ha la precedenza su quella interna.

File e trasferimenti

Leggi è il comando con cui si può recuperare il contenuto di un file: READFILE se il firmware lo prevede, altrimenti PRINT, oppure nessun comando se non esiste nessuno dei due. **Scrivi** indica se il comando FILESYSTEM:WRITEFILE esiste.

Tabella A–1: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrivi
TDS 520	v2.16e	no	nessuno	no
TDS 520A	v3.8.7e	sì	PRINT	no
TDS 520B	v4.1e	sì	PRINT	no
TDS 520C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 520C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 524A	v3.8.2e	sì	PRINT	no
TDS 524A	v3.8.7e	sì	PRINT	no
TDS 540	v2.16e	no	nessuno	no
TDS 540A	v3.8.3e	sì	PRINT	no
TDS 540B	v4.1e	sì	PRINT	no
TDS 540C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 540C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 544A	v3.8.4e	sì	PRINT	no
TDS 580C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 580C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 620	v2.04e	no	nessuno	no
TDS 620A	v3.8.5e	sì	PRINT	no

Tabella A–2: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrivi
TDS 620B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 620B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 640A	v3.8.8e	sì	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.4e	sì	PRINT	no
TDS 644A	v3.8.5e	sì	PRINT	no
TDS 644B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 680B	v4.2e	sì	PRINT	no
TDS 680B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 684B	v4.4.1e	sì	PRINT	no
TDS 684C	v5.1e	sì	READFILE	sì
TDS 694C	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 714L	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 744A	v1.0.1e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v1.0e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v1.1e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v4.0e	sì	PRINT	no
TDS 744A	v4.2.1e	sì	PRINT	no
TDS 754C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 754C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 754C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.0e	sì	READFILE	sì

Tabella A–3: Comandi di filesystem e di trasferimento per firmware (segue)

Modello	Firmware	Filesystem	Leggi	Scrivi
TDS 754D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 754D	v8.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.2e	sì	READFILE	sì
TDS 784C	v5.3e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.0e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.1.1e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.2e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v7.4e	sì	READFILE	sì
TDS 784D	v8.0e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.0e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.3e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.4e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v6.6e	sì	READFILE	sì
TDS 794D	v8.0e	sì	READFILE	sì

Opzioni di fabbrica

Una X significa che quel firmware legge la parola dell'opzione. Senza X non c'è una funzione di lettura nella ROM e lo strumento non la segnala mai, comunque sia impostata la sua parola. Ciò non indica se l'hardware richiesto è montato.

Tabella A–4: Codici di opzione che ciascun firmware legge

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tabella A–5: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tabella A–6: Codici di opzione che ciascun firmware legge (segue)

Modello	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tre aspetti meritano attenzione. L'opzione 2M è letta solo da v6.3e e successive, quindi 754D, 784D e 794D con v6.0e non l'hanno. L'opzione 1G è su 520B, 540B e sulla maggior parte delle 744A, ma non sui 620B, 644B, 680B o 684B. Il 684C con v5.1e è l'unica immagine C o D senza 2C, 3C, 4C o 1G.

Formati di file

Forme d'onda

I formati che questo programma legge e scrive, e cosa conserva ciascuno.

Tabella B–1: Formati di forma d'onda

Estensione	Leggi	Scrivi	Cosa contiene
.isf	sì	sì	Il formato di trasferimento proprio dello strumento: il preambolo WFMPRE e la curva esattamente come CURVE? l'ha restituita. Identico byte per byte dopo andata e ritorno
.csv	sì	sì	Un'intestazione di unità, poi coppie x,y in scala. Riquantizzate alla rilettura, entro un passo dell'intervallo a otto bit
.tdw	sì	sì	Il formato di file dello strumento con l'estensione propria di questo programma, così che un file da esso scritto non venga mai confuso con uno scritto da uno strumento. Campioni a sedici bit
.wfm	sì	no	Un file scritto da uno strumento, che esso può richiamare in un riferimento. Scritto solo sul disco proprio dello strumento, tramite Invia allo strumento
.png	no	sì	Il reticolo così com'è, con la striscia del record, alla risoluzione impostata nella scheda Impostazioni

NOTA. *Un file di forma d'onda di un TDS5000, TDS6000 o TDS7000, o di un DPO o MSO, è un formato diverso e molto più recente. Il programma lo riconosce e lo segnala anziché interpretarlo in modo errato.*

Cosa contiene un .WFM

Il file proprio dello strumento contiene più dei campioni. Tutti i dati seguenti vengono letti dal file e riscritti in esso:

Tabella B–2: I campi di un .WFM

Campo	Cos'è
Record	I campioni, sedici bit ciascuno, con i sedici punti acquisiti ai due lati del record che lo strumento usa per interpolare la visualizzazione
Base dei tempi	Secondi per campione, e la durata dell'intero record
Trigger	La sua posizione, come percentuale intera del record
Verticale	Volt per divisione, l'offset in divisioni, e la tensione a quell'offset
Unità	Orizzontali e verticali, separatamente
Sorgente	Da quale ingresso proviene: un canale, una forma d'onda matematica o un riferimento
Accoppiamento	DC, AC o GND
Acquisizione	Sample, Average, Envelope, Hi Res o Peak Detect
Formato	Y o ENV

Non c'è XZERO né data. Il file contiene il record e come metterlo in scala, non quando è stato acquisito.

Maschere e configurazioni

Tabella B–3: Formati di maschera e di configurazione

Estensione	Cosa contiene
.MSK	Una maschera, o nel formato testo di questo programma o nel formato binario Tektronix i-Pattern. Il formato è identificato dal contenuto del file, e il salvataggio conserva il formato in cui è arrivato
.SET	Le impostazioni dello strumento rispetto a cui una maschera è stata disegnata, in forma di comandi SCPI. Si trova accanto alla maschera con lo stesso nome. Due righe REM vengono scritte e rilette da questo programma: l'intervallo unitario, e se il segnale è differenziale

Tabella B–4: Limiti delle maschere

Quantità	Valore
Segmenti per maschera	8
Punti su un segmento	50
Punti minimi su un segmento	2
Coordinate	Da 0 a 100 percento, X in orizzontale, Y in verticale
Maschere in un file i-Pattern	10 secondo il campo di conteggio; 9 entrano nel file di 2023 byte

Schermate

Una schermata viene salvata o nel formato inviato dallo strumento o come PNG, e in entrambi i casi include qualsiasi rotazione o inversione applicata qui. Se non modificato, il file nativo corrisponde esattamente ai byte propri dello strumento. Il suffisso proposto per esso è tratto da quei byte, non dal formato richiesto.

I file propri del programma

Tabella B–5: File accanto al programma

File	Cos'è
tdstoolkit.json	Impostazioni: lingua, indirizzo, colori, schemi di colori salvati, risoluzione delle immagini, passo di spostamento, e le cartelle usate per ultime per le immagini di firmware, i backup di firmware e i backup di taratura
tdstoolkit.log	Cosa è stato fatto e cosa lo strumento ha segnalato. Rinominato in .old a 512 kbyte
capabilities.json	La tabella delle capacità del firmware dell'Appendice A
masks	La libreria di maschere
lang	I cataloghi di lingua

Se qualcosa va storto

Connessione

Tabella C–1: Lo strumento non risponde

Cosa si vede	Cosa controllare
Il selettore si apre da solo all'avvio	Nulla ha risposto all'indirizzo memorizzato. Premere **Cerca** nel selettore; lo strumento potrebbe aver cambiato indirizzo o essere spento
La ricerca non trova assolutamente nulla	Il driver GPIB e il cavo. VISA elenca gli indirizzi configurati anche se non vi è collegato nulla, quindi un risultato vuoto significa che nulla sul bus ha risposto
La ricerca trova altri strumenti ma nessun oscilloscopio	Che l'oscilloscopio sia in modalità Talk/Listen, non Off Bus né Hardcopy (Talk Only). In Talk Only non risponde alle interrogazioni
Un indirizzo risulta in uso da parte di un altro programma	Un altro programma detiene la sessione VISA. Un solo programma alla volta può utilizzarla

Trasferimenti

Tabella C–2: File e trasferimenti

Cosa si vede	Cosa significa
Carica è disattivato per l'intera sessione	Questo firmware non ha FILESYSTEM:WRITEFILE. Ogni strumento delle serie A e B è in questa situazione. Nulla può inviargli un file tramite GPIB
Scarica è disattivato per l'intera sessione	Questo firmware non ha né READFILE né PRINT
"Niente da sfogliare" alla connessione	Firmware v2.x, che non ha alcun comando di filesystem. La scheda Forme d'onda funziona ugualmente
"Nessun dischetto nell'unità"	L'unità floppy è stata elencata e ha risposto, ma non contiene alcun dischetto
Un caricamento segnala che non è stato verificato	Il file è stato scritto e riletto e le due copie non corrispondevano. Nulla viene presunto: riprovare, e controllare lo schermo proprio dello strumento

Forme d'onda e schermi

Tabella C–3: Cattura

Cosa si vede	Cosa significa
"Waveform capture is not supported in DPO mode"	In DPO lo strumento riempie una base di dati di pixel anziché un record di forma d'onda, e ogni punto viene letto come 128. Acquisire una schermata, o uscire dal DPO
Una sorgente non può essere letta	Un canale non visualizzato non può essere letto; lo strumento risponde con l'evento 2241. Scegliendo un nome disattivato, la sorgente viene attivata
"Questo strumento non offre alcun formato immagine leggibile..."	Ogni formato di copia su carta che questo firmware offre è un linguaggio di stampa anziché un'immagine
Una cattura va in timeout, o il comando successivo	Una copia su carta avviata troppo presto dopo la precedente viene ignorata, e una inviata solo in parte blocca il bus. Il programma invia un device clear dopo un errore; concedergli un momento prima di riprovare

Maschere e limiti

Tabella C–4: Test

Cosa si vede	Cosa significa
Lo strumento disegna la maschera in modo diverso	Memorizza i punti esattamente e li unisce a modo suo. Tre disposizioni vengono ridisegnate; il programma le indica prima dell'invio. Il problema si evita tagliando la forma in pezzi più semplici
Invia e Avvia la misura disattivati per l'intera sessione	Questo firmware non ha l'opzione 2C, quindi non ha alcun sottosistema di maschera a cui inviare. Il disegno, il salvataggio e il caricamento funzionano ugualmente; usare la scheda Limiti per giudicare un segnale
Un occhio che non si centra	Verificare che la scansione mantenga circa un bit. Inviare la configurazione accanto alla maschera, che indica la base dei tempi rispetto a cui la maschera è stata disegnata
Un test dei limiti sempre superato	Verificare che il modello sia stato appreso dallo stesso canale agli stessi volt per divisione. Un modello costruito rispetto alla scala di un altro canale risulta fuori posizione

Il registro

Tutto ciò che è inatteso va in `tdstoolkit.log` accanto al programma, con l'ora e cosa si stava facendo. Un evento generato dallo strumento che il programma non si aspettava viene mostrato una volta, scritto nel registro, e riportato nella riga di stato ogni volta che si verifica in seguito. Una sessione in cui nulla va storto non scrive assolutamente nulla.

Un errore viene registrato preceduto da alcune righe che indicano a cosa il programma era connesso in quel momento: lo strumento, i comandi di trasferimento di cui dispone il suo firmware, le opzioni montate e le sorgenti che stava visualizzando. Sono le prime cose di cui ha bisogno chiunque analizzi l'errore, e a quel punto è troppo tardi per chiederle.

Un errore interno del programma viene intercettato, scritto nel registro con il relativo traceback, e segnalato senza chiudere la finestra. In quel caso non viene inviato nulla allo strumento.